

27

有机化学中的硫、硅和磷

联系

➡ 基础

- 羰基化学 **ch6, ch10, & ch11**
- Wittig 反应 **ch11**
- 动力学和热力学控制 **ch12**
- 立体化学 **ch14**
- 消除反应 **ch17**
- 共轭加成 **ch22**
- 还原反应 **ch23**
- 烯醇(盐)化学 **ch25 & ch26**

目标

- 有机 S 和 Si 化学
- 烯烃合成中的 S, Si, 和 P
- *E/Z* 控制的重要性
- 控制 *E/Z* 几何结构的方法
- 烯烃的平衡给出反式构型
- 光的作用和我们的视力
- 实践中的 Julia 成烯反应和 Wittig 反应
- 可靠的炔烃还原反应

➡ 展望

- 非对映选择性 **ch33**
- 周环反应 **ch34 & ch35**
- 碎片化 **ch36**
- 自由基和卡宾 **ch37 & ch38**
- 不对称合成 **ch41**

有用的主族元素

电负性

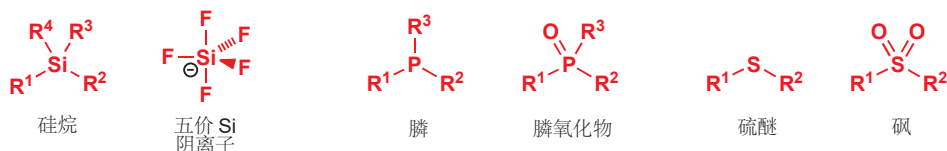
C (2.5)	N (3.0)	O (3.5)	F (4.0)
Si (1.8)	P (2.1)	S (2.5)	Cl (3.0)

有机化学家使用周期表中的大部分元素：您已经见到了包含 Li, B, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Cu, Br, 和 I 的有机化合物——但这仅仅是开始。其中三种最重要的，是硫、磷和硅。它们都可以形成稳定的有机化合物，并且在有机化学中起到像氧、氮和卤素一样重要的作用。它们是第三周期元素，紧挨在碳、氮、氧的下方，因而它们也有些相似之处。电负性（页边栏所示）从右上到左下递减。

与 C, N, 和 O 主要的区别在于，Si, P, 和 S 可以形成更多根键。这是因为它们有更多的轨道：在一个 3s 和三个 3p 的基础上还另有五个 3d 轨道。硅可形成与烷相当像的硅烷 (silanes), 但还可以形成稳定的五价阴离子。磷可形成类似于胺的膦 (phosphines), 但还可以形成四面体型的氧化膦。硫的配位数/价数可由零直到七，形成类似于醚的硫醚 (sulfides, thioether) 和四面体型，硫连接六根键的磺 (sulfones)。我们将从硫谈起。

硫的英文拼写

如果您查阅牛津英语词典，您会看到 "sulphur" 一词 (以及 "sulphuric", "sulphate"...). 它们是英式独有的拼写方式，几年前全世界的化学家已将其统一为: "sulfur".



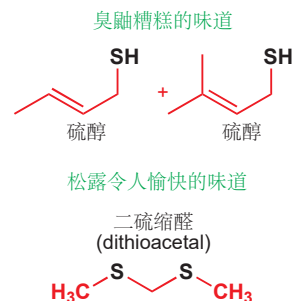
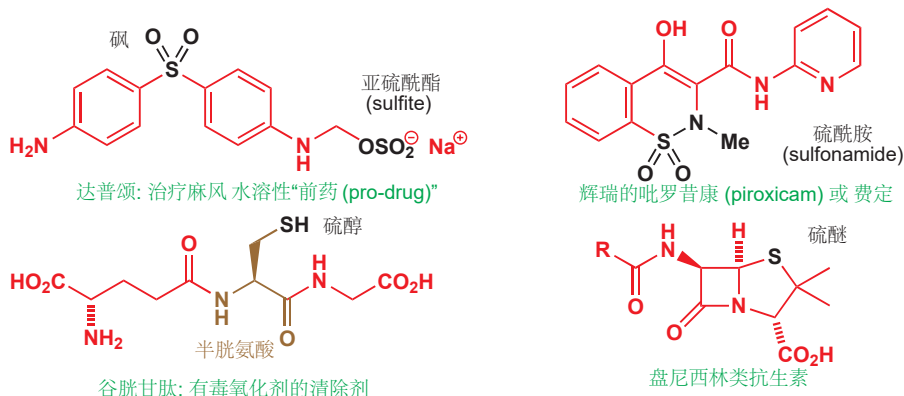
硫: 充满不一致的元素

本书中最先涉及的有机硫化物，是臭鼬的可怕味道和松露的绝妙味道。对于松露的味道，猪可用透过一米深的土壤侦察到这种气味，它的味道令人很愉悦，以至于它的价格超过等重的黄金。

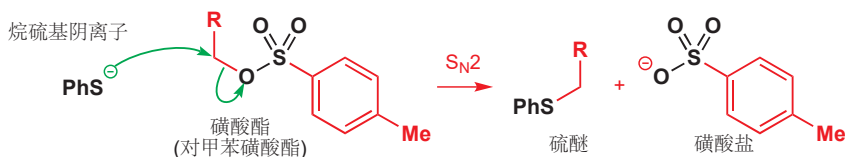
在线支持: 边栏中出现的  图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解：在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123, 将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页，则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

硫化物可以用作还原剂、氧化剂，阴离子、阳离子，亲核试剂、亲电试剂，以及，它的味道可以是臭的，也是可以甜的。

有用的硫化物，包括麻风药物达普颂 dapsone (Chapter 6), 关节炎药物费定 feldene (Chapter 20), 能保护大多数生命体面对氧化剂的，包含天然氨基酸半胱氨酸的谷胱甘肽 glutathione (Chapter 22), 当然，还有几章前提到的，著名的抗生素盘尼西林 penicillins,.



硫的重要的反应，包括在 S_N2 反应中作为亲核试剂、离去基团，包括芳环的磺化反应 (Chapter 21), 二硫缩醛的形成和还原反应 (Chapter 23). 如下的 S_N2 反应使用了一个硫亲核试剂和一个含硫离去基团 (磺酸根)。



一些有关硫的事实

硫是位于 VI 族 (16 族) 的 p-区元素，紧挨在氧的下方，在磷和氯之间。我们自然会将其于氧比较，但我们还会，奇怪地，将其与碳比较。

硫的电负性远低于氧；事实上，它与碳的电负性相同，因此试图用 C-S 键的极性解释任何问题都是捕风捉影！它能与碳成颇 (reasonably) 强的键——足够使化合物稳定，但在比它强得多的 C-O 键的存在下足够不稳定以被选择性断裂。它也能与自己成还算 (fairly) 强的键。黄色结晶硫单质以 S_8 分子形式存在——硫原子构成的八元环。

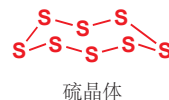
因为硫在周期表中处于第三周期，因此它能形成许多氧不能形成的化合物种类。与很稳定，可以被分离的 S-S 和 S-卤键对比，O-卤和 O-O 化合物是不稳定，通常易爆的。硫的 d 轨道使其氧化态涵盖 0, 2, 4, 和 6，配位数/价数由 0 到 7. 这里选择了一些化合物展示。

硫的化合物

氧化态	S(II)			S(IV)		S(VI)		
配位数	0	1	2	3	4	4	6	7
例子	S^{2-}	RS^-	R_2S	$R_2S=O$	SF_4	R_2SO_2	SF_6	SF_7^-

硫是一个多才多艺的元素

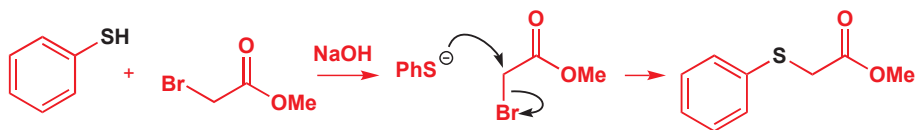
与氧化数的多样性一样，硫在功能上也不时地展现出令人惊喜的多功能性。如您所预料的，硫含



典型键能, kJ mol^{-1}

X =	C	H	F	S
C-X	376	418	452	362
S-X	362	349	384	301

高能的非键孤对电子 ($3sp^3$ 而非氧上的 $2sp^3$)，因而简单 S(II) 化合物是好的亲电试剂。用硫醇 thiol (RSH, 醇的硫等价物) 和 NaOH 的混合物与卤代烷反应，可以单一地给出通过 RS^- 的亲核进攻得到的硫醚。



硫醇 thiol/mercaptan (RSH) 的酸性比醇强，因此第一步是由硫醇与氢氧根离子间快速的质子转移。随后烷硫基阴离子 (thiolate anion, 硫醇的共轭碱) 在烷基溴上发生一个非常有效的 S_N2 取代反应，以给出硫醚。注意，烷硫基阴离子不会进攻羰基。小的、碱性强的氧阴离子电荷密度高，而轨道低能——它们是硬亲核试剂，倾向于进攻质子和羰基。而大的、碱性弱的烷硫基阴离子的轨道高能，是软的亲核试剂，它们倾向于进攻饱和碳原子。硫醇和烷硫基阴离子都是好的软亲核试剂。

► 亲核试剂的“软或硬”性质随 S_N2 反应在 Chapter 15 中大致讨论。

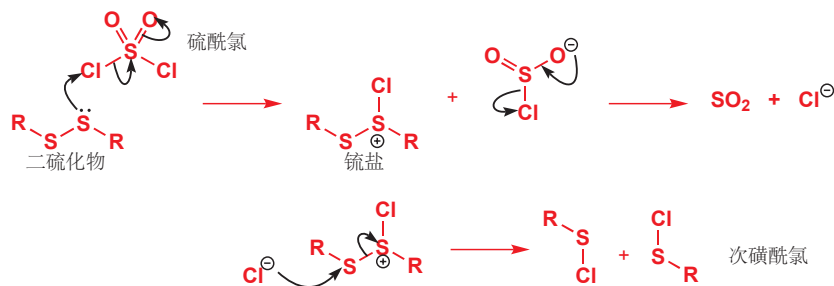
● 硫醇 (RSH) 比醇 (ROH) 酸性强，但硫化物对于饱和碳原子 (S_N2) 是比氧化合物好的亲核试剂。

■ 亚硫酸酐 $SOCl_2$ 在硫上亲电，而硫酸酐 SO_2Cl_2 则在氯上亲电。又一个不一致！

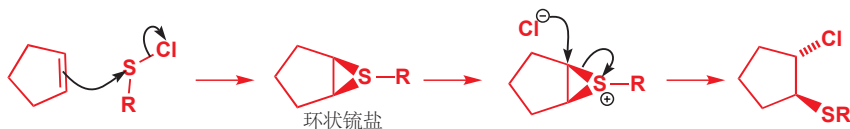
注：根据一般情况下“酸”与“酰氯”的关系，此化合物被命名为“次磺酰氯”（与英文中一致）。其硫上带有零个双键氧；有些人也称之为“硫基氯”“氯化脒”。

注：硫酸/砷，亚硫酸/亚砷分别是大同小异的。例如：砷/硫酸化合物 (sulfone)，亚砷/亚硫酸化合物 (sulfoxide)，简单化合物俗称亦可见硫酸基 (sulfonyl)、亚硫酸基 (thionyl)。

它们同样是好的软亲电试剂。次磺酰氯 sulfonyl chlorides (RSO_2Cl) 很容易通过二硫化物 disulfides ($RS-SR$) 和硫酸酐 sulfuryl chloride (SO_2Cl_2) 的反应制备。后者，S(VI) 的酰氯具有亲电的氯原子，可被亲核试剂二硫化物进攻，给出两分子的 RSO_2Cl 和一分子气态 SO_2 ，这其中包含了许多硫化学内容！我们将从二硫化物中的一个硫原子发起的亲核进攻开始。中间体包含一个三配位的硫阳离子或称硫盐 (sulfonium salt)。然后氯离子进攻中间体的另一个硫原子，得到两分子 RSO_2Cl 。起始二硫化物中的每个硫原子都形成了一根 $S-Cl$ 键。一个硫原子是对氯的亲核试剂，另一个则是亲电试剂。

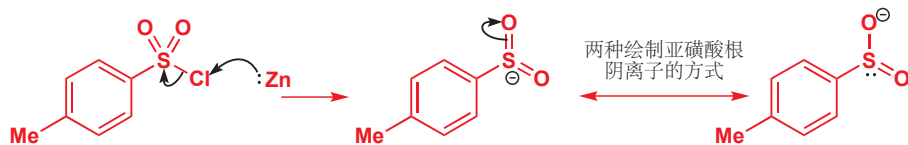


这个反应的产物，次磺酰氯，也是一个好的，对碳原子的软亲电试剂，尤其是对于烯烃。这个反应非常像 Chapter 19 中的溴化反应，只是将溴鎓离子中间体换成了三元环硫 (硫鎓) 离子。这个反应是立体专一性的，产物为 *anti* 构型。

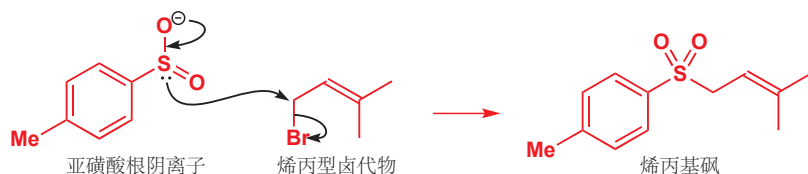


氧化态越高，硫上带有的正电荷就会越高，化合物就会变成越硬的亲电试剂。在本章和前面的章中，我们提到过对甲苯磺酰氯 (tosyl chloride), $TsCl$ ，它可作为对烷氧基阴离子的亲电试剂。

在较高氧化态下，硫看起来并不像好的亲核试剂，但请思考 $TsCl$ 与金属锌反应的结果。锌提供两个电子，将化合物转化为一个阴离子。这个阴离子可以以两种方式绘制。



意外的是，这个阴离子也是一个好的、软的亲核试剂，并可从硫原子进攻饱和碳原子。在下面的情形中，进攻发生在烯丙型溴代物较少取代的一端，并给出烯丙基砜，我们稍后会用到。



- 硫化合物可以做好的亲核试剂和好的亲电试剂。

以硫为基础的官能团

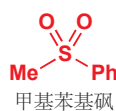
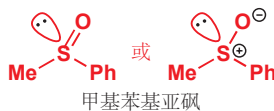
您已经遇到了不少含硫的官能团：下表将它们总结以用于参考。

名称	结构	价值	例子	注释
硫醇	RSH	味道浓郁，通常不好闻，但在低浓度下可能令人愉悦		咖啡和西柚的气味和味道
烷硫基阴离子	RS ⁻	好的软亲核试剂		
二硫化物	RS-SR	蛋白质交联		胱氨酸
次磺酰氯	RS-Cl	好的软亲电试剂		
硫醚	R-S-R	连接分子		菠萝的气味和味道
鎓盐	R ₃ S ⁺	重要的试剂		环氧化中使用的叶立德
亚砷	R ₂ S=O 或 R ₂ S ⁺ -O ⁻	很多反应；可具有手性		DMSO (二甲亚砷)
砷	R ₂ SO ₂	阴离子稳定基		
磺酸	RSO ₂ OH	强酸		对甲苯磺酸，TsOH
磺酰氯	RSO ₂ Cl	将醇转化为离去基团		对甲苯磺酰氯，TsCl

随着本章的发展,您将看到硫多功能性的其他例子。您将看到,它可以通过氧化或还原从有机化合物中移除,您也会看到,它可以稳定邻位碳原子上的阴离子或阳离子。对阴离子的稳定化作用是本章的第一个主要节。

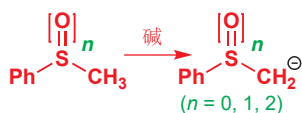
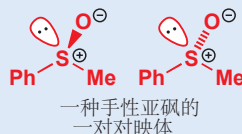
被硫稳定的阴离子

硫醚、亚砷和砷对阴离子的稳定化作用,是贯穿本章的主题。硫在其外壳层有六个电子。对于硫醚,则因此带有两对孤电子。在亚砷中,其中一对孤对电子用于与氧原子成键——亚砷可以表示为至少两种极限式,它们是等价的。砷中的硫原子用其全部孤对电子与氧成键,通常表示成含有两根 $S=O$ 双键的结构。



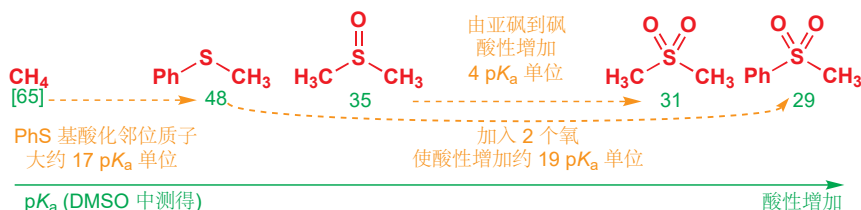
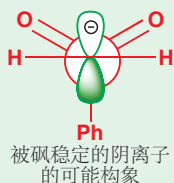
亚砷的手性

亚砷具有形成手性的潜力——四面体硫原子被四个基团包围 (此例中为 Ph, Me, O, 和孤对电子); 并且不像胺中的四面体氮原子, 亚砷的四面体构型较稳定。我们会在本章中回到有关亚砷手性的内容。

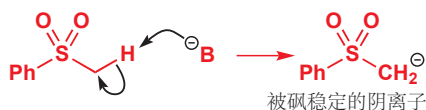
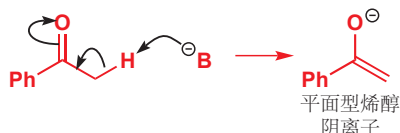


用强碱处理上面任意一种化合物, 则都会在原先的甲基上产生阴离子。硫如何稳定阴离子? 这个问题曾被多次作为辩论的主题, 但我们并没有足够时间详细地一一讨论。包含至少两个因素, 第一个是从对砷、亚砷、硫醚官能团旁边质子的 pK_a 数值的跟踪上得到的证据。

■ 在砷旁的碳阴离子是平面型的, 而在亚砷、硫醚旁的则是金字塔型的 (sp^3 杂化)。



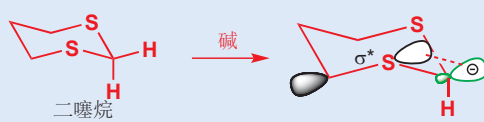
洞若观火, 氧原子是重要的——最好的阴离子稳定体是砷, 其次是亚砷, 然后是硫醚。您可以对比砷的去质子和酮的去质子 (给出烯醇阴离子, Chapter 20)。烯醇阴离子包含一个平面型的碳原子, 其负电荷主要在氧原子上。被砷稳定的碳阴离子有两个氧原子, 其阴离子型碳原子很有可能也是平面型的, 带有负电荷的 p 轨道正对两根 $S=O$ 键之间。



但附着于其上的氧原子，并不是导致与之相邻的阴离子稳定的唯一原因，因为即使是硫醚官能团，也能很显著地酸化邻位质子。对于这一现象的确切原因，有一些争议，但通常的解释是硫的 3s 和 3p 电子的极化作用 (它们更加松散，因此比氧的 2s 和 2p 电子更易极化) 对稳定化有所贡献。

邻位硫稳定阴离子

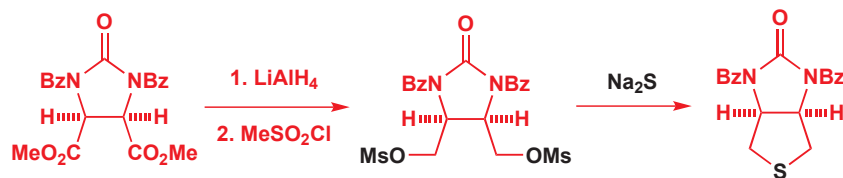
长期以来，人们认为进入硫的空 3d 轨道的离域提供了所需的对阴离子的稳定化作用，但近 20 年左右的理论工作提出，可能并非如此。从头计算法 (*ab initio* calculations) 提出， $-\text{CH}_2\text{SH}$ 中的 C-S 键比 CH_3SH 中的长。如果进入硫 d 轨道的离域是重要的，那么现象则应正好颠倒。离域起到半双键的作用，因而会使键缩短。更有可能作为附加因素的，是进入 C-S 键在硫原子另一端的 σ^* 轨道的离域现象——二噻烷 (更多有关二噻烷请见 p. 662) 中硫旁边的平伏质子比直立质子酸性更强，平伏阴离子也更加稳定，由于它可以离域入 C-S 键的 σ^* 轨道。



总结：硫稳定邻位阴离子的原因并不在于 d-p π 键的共轭作用 (经典说法)，而在于邻位阴离子对与硫相连的其他化学键的 σ^* -p 超共轭作用；本质上是因为硫相比于氮、氧这样的杂原子，与碳形成共价键时在硫的一端有较大系数的 LUMO 分布供阴离子填充。

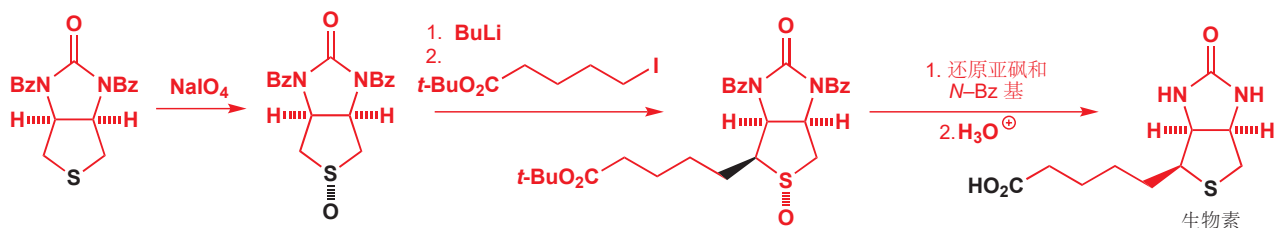
被亚砷稳定的阴离子应用于合成

亚砷烷基化组成了重要的维生素生物素 (biotin) 的合成中关键的一步。生物素包含一个稠合在另一个五元环上的五元杂环硫醚，这种双环结构容易由简单的对称酯制得。最重要的步骤是在两个伯碳原子上的两个 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。



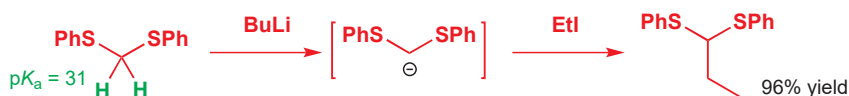
下一步是烷基链的引入——最好的做法是首先用高碘酸钠，将硫醚氧化为亚砷。亚砷随后被 *n*-BuLi 去质子，并与一个包含被叔丁酯保护的羧基的碘代烷发生烷基化。然后，经过亚砷的还原和叔丁酯的水解，给出生物素。

合成中还包含一些立体化学，我们会在 Chapter 32 中再访。

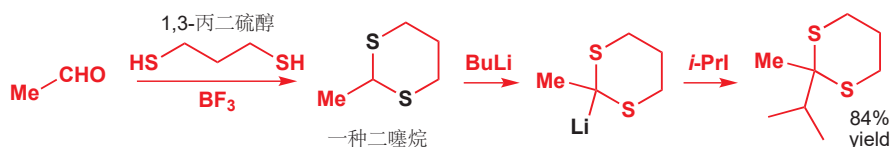


硫缩醛

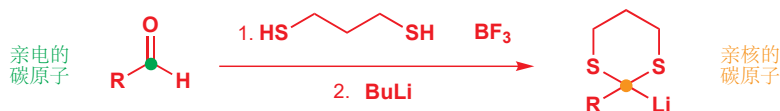
尽管硫醚本身可以去质子，但与两个硫醚硫原子同时相邻的质子的酸性还要更强，硫缩醛 (thioacetals) 的烷基化相当容易发生。



一般而言, 硫缩醛也可用与“一般”(氧基) 缩醛相似的方式制取——用硫醇和酸催化剂处理醛或酮——对于酸性催化剂, 相比于质子酸, 更常用 Lewis 酸, 例如 BF_3 , 最容易制备的, 面对水解最稳定的, 面对烷基化最活泼的硫缩醛, 是由 1,3-丙二硫醇衍生的, 被称作二噻烷(dithianes).

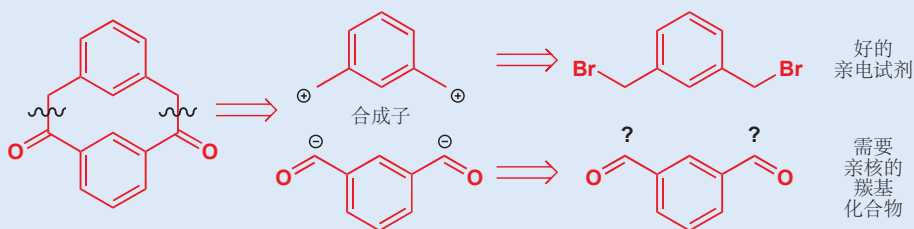


二噻烷在有机合成中是极其有用的化合物, 因为由羰基化合物形成硫缩醛的过程会使携带官能团的碳原子极性翻转。您很清楚, 醛在 $\text{C}=\text{O}$ 碳原子上是亲电的, 但二硫缩醛, 通过去质子化为阴离子, 则可在相同的碳原子上做亲核试剂。

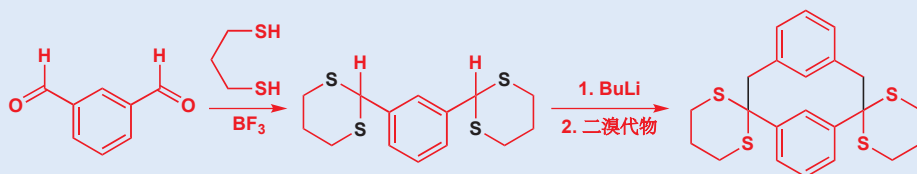


二噻烷应用于合成

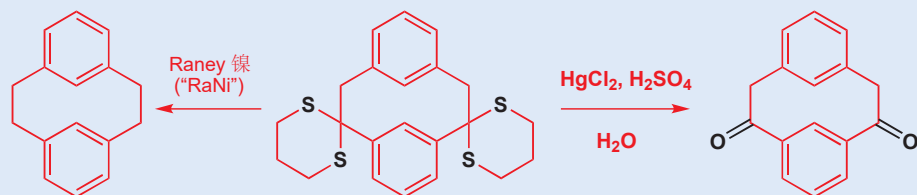
一个例子: 一些化学家想制取如下左侧这个化合物 (一个“间环蕃/间环芳烷 metacyclophane”) 以研究在小环中受阻的苯环的独立旋转。理想的方法是将亲电的溴苄添加到亲核的羰基上, 这建立在羰基碳可亲核的情况下。



二溴代物和二醛都是可得——他们真正需要的, 是二醛的亲核等价物, 以使之能与二溴代物反应。因此他们制取了二噻烷。硫的碱性比氧弱, 在相同的 pH 下质子化的物种浓度更低; 并且硫的 3p 孤对电子相比于氧的 2p 孤对电子, 较不容易与碳形成稳定的 π 键 (注: 即相比缩醛不易水解)。



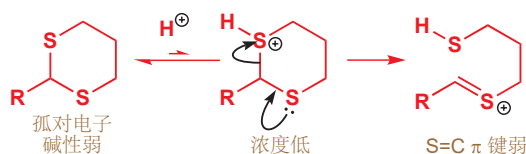
二噻烷被烷基化后, 它们可以水解变回羰基。或者, 用 Raney 镍催化氢化, 可以将硫缩醛变为 CH_2 并给出未取代的环蕃。



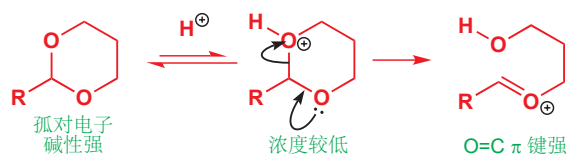
➡ 关于这些敞开的“逆合成”箭头以及“合成子”一词的阐释, 请见 Chapter 28.

二噻烷相比缩醛稳定很多，它水解为羰基的过程需要特殊的试剂协助。硫比氧的碱性弱，在相同 pH 下质子化物种的浓度更低；而硫的 3p 孤对电子相比于氧的 2p 孤对电子与碳成的 π 键更不稳定。

反应得差...



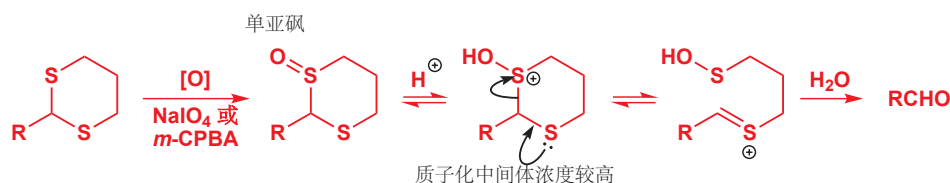
反应得好...



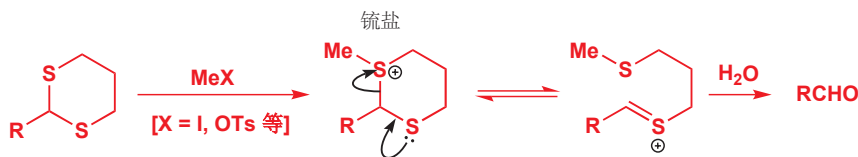
- 硫化合物的碱性弱于氧化合物， $C=S$ 化合物的稳定性差于 $C=O$ 化合物。

这个问题最显然的解决方法，是为硫提供一个相比于质子更好的亲电试剂。汞， $Hg(II)$ ，就是其中一种方法。另一种方法，则是将硫氧化为亚砷；这样质子化就可以发生在亚砷碱性较强的氧原子上，质子化的中间体的浓度得以提高。

■ 由于硫醇 (Thiols) 捕获汞的倾向，它也被称作 **mercaptans** (mercury capture).



第三种解决办法是甲基化，这利用了硫比氧还好的对于饱和碳亲核性。所得的铊盐可以以缩醛分解的相同方式分解，以释放醛。二硫缩醛的水解还有更多其他方法，这种多样性会让您怀疑其中没有一个是非常好的。



硫醚和硫缩醛中 $C-S$ 键的氢化均使用 **Raney 镍** (用碱 alkali 处理镍-铝合金，以溶解其中的铝制得的细小分散状的镍) 完成。它既可以作为催化剂，和氢气一起完成氢化；由于它在新制时通常吸附有充足的氢 (由铝与碱的反应得到)，也可以单独完成还原。硫缩醛化反应加 Raney 镍还原是一种将 $C=O$ 基替换为 CH_2 的实用方法 (Mozingo 反应, p. 540)。

➡ Raney 镍的介绍: p. 537.

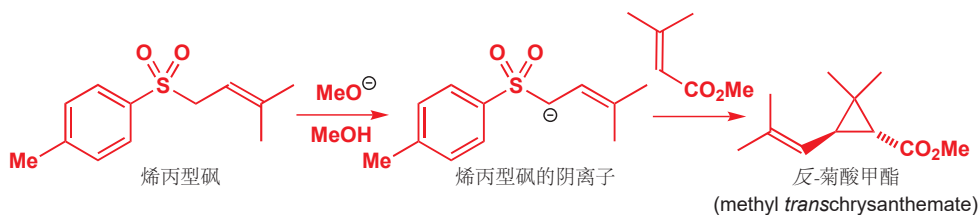
- 二噻烷是“酰基阴离子等价物”

羰基化合物先装扮为硫衍生物，与亲电试剂发生烷基化，然后再转变回羰基的流程是一次亲核酰基化 (nucleophilic acylation). 这些羰基化合物的亲核性等价物被称为酰基阴离子等价物 (acyl anion equivalents). 用 Chapter 28 中的逆合成术语来说，即是酰基阴离子合成子对应的 d^1 试剂。

砜的阴离子

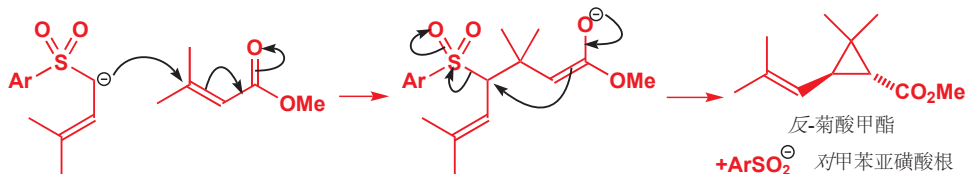
如果硫的氧化态较高，则邻位阴离子的形成会容易得多，砜便是如此。之前我们所制取的烯丙型砜 (p. 659) 可以通过去质子并加成到一个不饱和酯上，以得到环丙烷。注意，由于阴离子会被砜和烯烃共同稳定，这里所需的碱是很弱的 (MeO^-)。

■ 在磺盐的节中，您会看到更多这类，硫原子起到既扮演阴离子稳定基又扮演离去基团的双重角色的反应。



第一步是高度稳定的阴离子的共轭加成。中间体烯醇盐会通过十分有利的在烯丙型碳原子上的取代反应，使三元环关环。离去基团是一个亚磺酸根阴离子，立体化学来源于闭环过程的过渡态中最有利的构象。产物是在自然界中发现的重要的除虫菊杀虫剂，菊酸 (chrysanthemic acid) 的甲酯。

■ 在 Chapter 22 我们提出，亲核试剂越稳定，反应越可逆，也会越倾向于发生共轭加成。

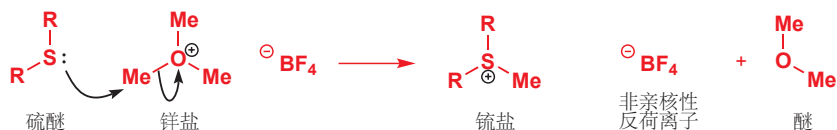


磺盐

硫醚在没有去质子时也是亲核试剂——硫原子可进攻卤代烷以形成磺盐。当然，这与您熟悉的胺的反应性模式相似，并且您也曾见过，磷以类似的方式形成。



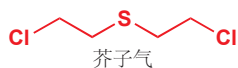
这个反应是一个平衡，对于活性较弱的硫醚 (例如空阻较大的) 的磺盐的制取，可用较强的，带有非亲核性反荷离子的烷基化试剂，例如 $\text{Me}_3\text{O}^+ \text{BF}_4^-$ ，四氟合硼酸三甲基铯 (也被称作 Meerwein 盐) 完成。硫原子从 O^+ 上捕获一个甲基，其逆过程不会发生，并且 BF_4^- 阴离子也不是一个亲核试剂。二甲醚不仅是一个弱的亲核试剂，并且也是会从反应混合物中离去的气体。相同的原则也被用于由一种硫醚制备另一种硫醚。



磺盐最重要的化学性质基于以下两种属性中的一条或两条：

1. 磺盐是亲电试剂：亲核取代掉一个中性的硫醚离去基。
2. 磺盐可被去质子以给出磺叶立德 (sulfonium ylids).

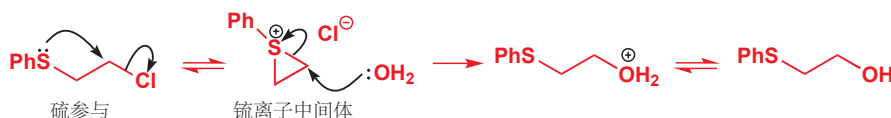
磺盐做亲电试剂



一战期间，芥子气 (mustard gas) 被发展为一种化学武器——它会导致皮肤出现水泡，并对呼吸道有强烈刺激作用。它对于人体组织的活性与如下观察有关，这也是对于磺离子强大的亲核性的恐怖证据。



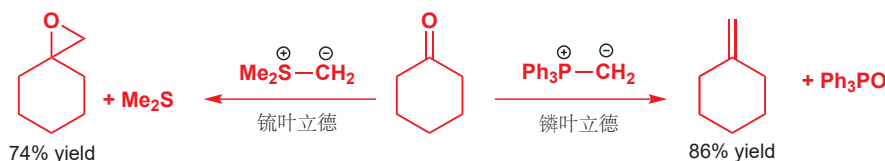
芥子气与人体组织的反应与如上反应的活性，均为硫原子对氯离子离去基的分子内取代所致——或者我们可以称其为**硫参与 (participation by sulfur)**——给出一个三元环硫离子中间体 (或**环硫乙烷离子 episulfonium/thiiranium ion**)。在这个亲电的硫离子上，水或皮肤中结构蛋白的亲核进攻，都非常快。当然，芥子气可以如是反应两次。下一节中，您会看到更多硫离子中间体在其中做亲电试剂的例子。



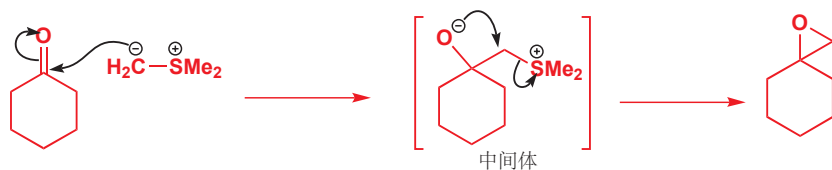
硫叶立德

硫盐中的硫原子带有正电荷，这意味与之相邻的质子酸性显著地比硫醚中的更强，因而硫盐可被去质子以给出**硫叶立德/硫磷内盐 (sulfonium ylids)**。

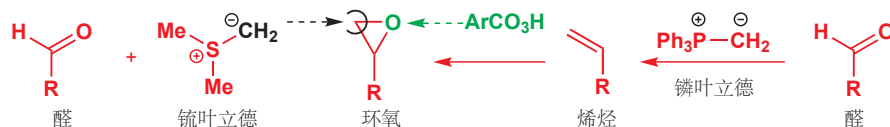
在 Chapter 11 中我们讨论了磷叶立德与羰基化合物发生的 Wittig 反应。硫叶立德也能与羰基化合物反应，但反应方式却很不同——对比如下两个反应。



磷叶立德给出烯烃，而硫叶立德给出环氧。这是为什么？Wittig 反应的驱动力是强 $P=O$ 键的形成——但对于硫类似物来说，驱动的能力就小得多了 (Ph_3PO 中 $P=O$ 键的键能为 529 kJ mol^{-1} ; Ph_2SO 中 $S=O$ 键的键能为 367 kJ mol^{-1})。反应的第一步是相同的：叶立德的阴离子进攻羰基，发生亲核加成反应。Wittig 反应的中间体会环化给出四元环，但在硫叶立德中并不会如此。相反，中间体会通过氧阴离子对 Me_2S 的亲核取代反应直接分解。(注：此反应被称为 Corey-Chaykovsky 反应。)

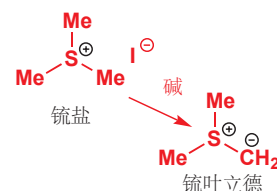


硫叶立德因此实用于由醛、酮制备环氧的过程；另一种您学过的，制备环氧的反应可用由可通过磷叶立德制备的烯烃开始 (Chapter 19)。



在研究一些潜在 β -受体阻滞剂 药物的化学家需要如下的环氧，由于 4-环丙基苯甲醛 比 4-环丙基苯乙烯 更易得，它们计划用醛作为起始原料，并用硫叶立德完成的一步反应制备环氧。

参与 (Participation) 将在 Chapter 36 中更详细地讨论。

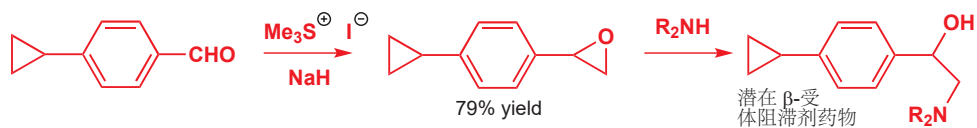


注：有时也被称作“硫叶立德 (sulfur ylides)”，包括本书原书中也是如此，译本中一律改作“硫叶立德”。

提醒。叶立德指带有在相邻两个原子上的正电荷和负电荷的物种。

磷叶立德的 Wittig 反应于 p. 237 被介绍，并会在本章的结尾，p. 689 再次出现。

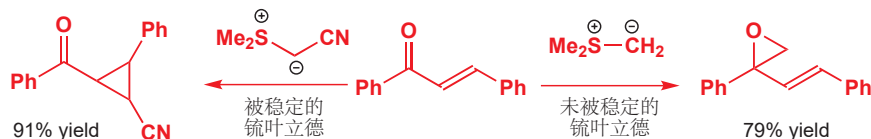
Interactive mechanism for epoxide formation using sulfonium ylids



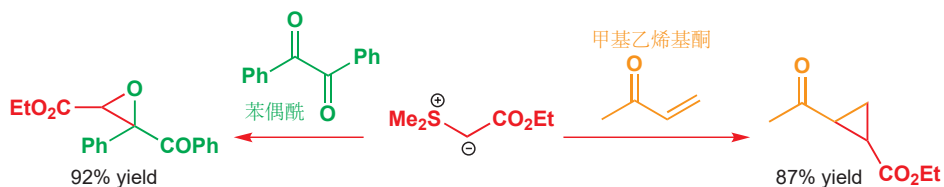
“被稳定的” 硫叶立德

如果叶立德的阴离子碳与一个基团共轭，那么叶立德就比较稳定，它的反应性也可能改变。如您已经学过的，由这个 α,β -不饱和酮 和简单硫叶立德的反应，可给出环氧；但“被稳定的 (stabilized)” 叶立德则会给出环丙烷。

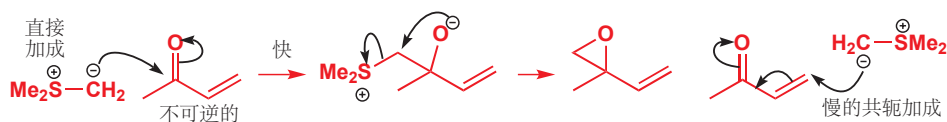
在 Chapter 26 中您遇到了烯醇盐反应形成环氧 (Darzens 反应, p.639) 或环丙烷的相似反应。



若无与羰基共轭的烯烃存在，则两种类型的叶立德都给出环氧——例如被酯稳定的叶立德，会与被称为苯偶酰 (benzil) 的二酮反应给出环氧，但会与甲基乙烯基酮 (3-丁烯-2-酮) 反应给出环丙烷。

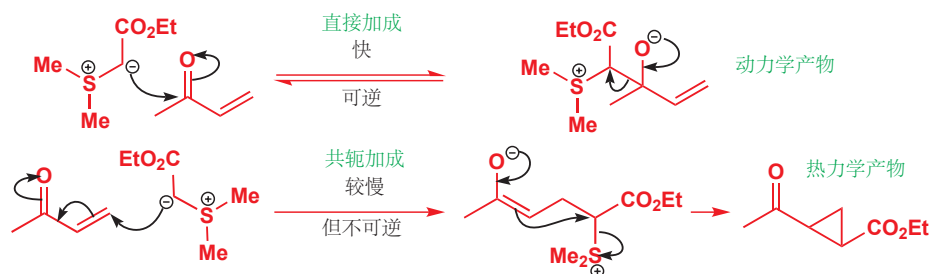


为什么被稳定的叶立德倾向于与双键反应呢？烯基酮有两个亲电位点，但在 Chapter 22 中我们已讨论了亲核试剂在 Michael 受体上区域选择性的进攻，直接的 1,2-加成 是较快的反应。这个步骤是不可逆的，因为继而发生的烷氧基阴离子对硫醚离去基团的取代会产出环氧。环丙烷是否是更稳定的产物对于反应来说都是无关紧要的：环氧生成得更快，因而是动力学产物。



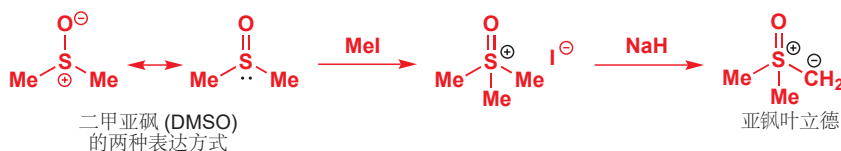
但叶立德被稳定时，对羰基的直接加成事实上可能还是较快的反应。但在这个情形中，起始原料足够稳定使反应变得可逆，硫叶立德会在环氧得以形成前被重新赶走。与此同时，一些叶立德以 1,4 (Michael 或 共轭) 方式加成。1,4-加成，虽然较慢，但在能量上是有利的，因为 (相对) 弱的 $C=C$ π 键，而不是 (相对) 强的 $C=O$ π 断裂时，获得了更有利的新 $C-C$ 键，并因而它是不可逆的。最终，所有叶立德结束与 1,4-加成，生成烯醇盐，并环化为热力学产物环丙烷。这是另一个动力学与热力学控制竞争的经典例子，请将其记在头脑中。

其他例子可以在 pp. 266 和 505 找到。

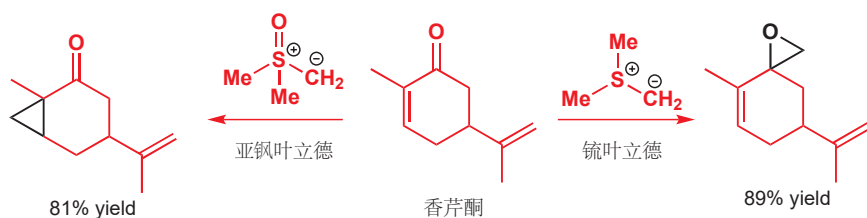


亚钢叶立德

还有另一类非常重要的被稳定的硫叶立德，它们的稳定性并非来源于附加的阴离子稳定基，而是来源于硫基团阴离子稳定能力的提升。它们就是**亚钢叶立德/亚砷叶立德 (sulfoxonium ylids)**，由二甲亚砆与卤代烷通过 S_N2 取代反应制取。注意，二甲亚砆中尽管有阴离子的贡献，氧原子仍不如硫原子亲核。硫高能的孤对电子（软）与饱和碳原子发生 S_N2 取代——很少部分取决于电荷吸引的反应 (Chapter 15)——反应得更好。



亚钢叶立德与不饱和羰基化合物的反应方式，与您从前遇到过的被稳定的叶立德的反应方式相同——它们形成环丙烷，而非环氧。下面的例子展示了这种反应性模式的一种结果——用硫叶立德或亚钢叶立德与一个不饱和羰基化合物（一种被称作香芹酮 **carvone** 的蒎）反应，则可高产率地得到环氧或环丙烷。

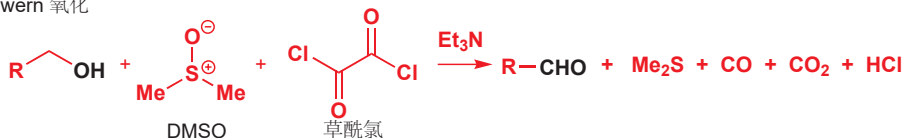


Interactive mechanism for three-membered ring formation with sulfonium and sulfoxonium ylids

Swern 氧化

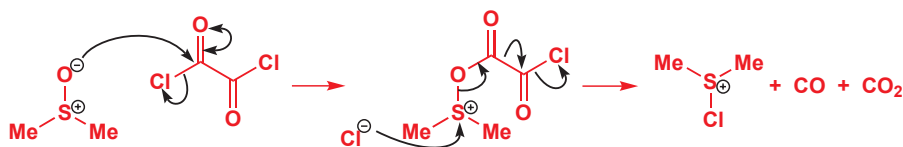
我们在 Chapter 23 中曾简要地讨论了这个反应的特征，它是一种重要的由醇氧化为醛的方法。在当时，我们说过，这个有趣的反应的讨论将在稍后进行，而现在已经是时候了。

Swern 氧化



翻回 p. 545, 是关于 Swern 氧化和其他相似反应的对比。

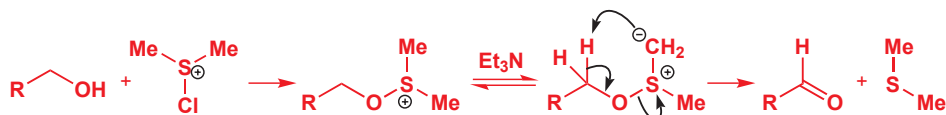
第一步中，DMSO 与草酰氯 (oxalyl chloride) 反应给出亲电的硫化合物。对于进攻羰基的，是带电的氧原子而不是软的硫原子，您应当不会感到惊讶。这个酰基化反应中释放的氯离子随后进攻带正电的硫原子，并脱去一个相当值得讨论的碎片化三份—— CO_2 ， CO ， 和一个氯离子的离去基团。熵使反应有利。



以上过程中，醇始终作为旁观者，等到氯代硫离子 (chlorosulfonium ion) 形成时，就可以与之反应给出一个新的硫盐。硫盐被碱 (Et_3N) 去质子，形成叶立德。最后一步以一个氧化还原反应完成：质子转移到阴离子碳上并给出一个醛。整个过程是二甲亚砷 (DMSO) 转变为二甲硫醚 (DMS) 的还原反应。

Interactive mechanism of the Swern oxidation of alcohols

在 Chapter 35 中您会学到，最后一步是一个周环反应。



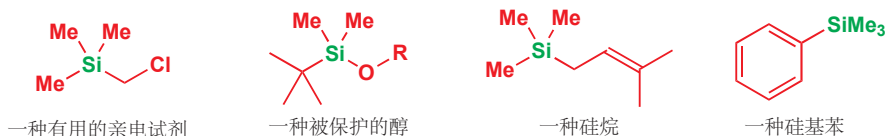
硅和碳的比较

元素周期表中，硅紧贴在碳的下方，它们最明显的相似之处是，两个元素一般都显四价以形成四面体型化合物。碳和硅的化学性质有重要的差异——硅没有那么重要，有很多专注于碳化学的书，但对于硅化学则相对较少。碳原子可形成很多稳定的包含 π 键的三角型和直线型化合物，但硅则很少如此。最重要的差异是硅-氧 σ 键的强度 (368 kJ mol^{-1}) 和硅-硅键的相对脆弱 (230 kJ mol^{-1})。这两个因素组合在一起，即可解释，在地球的富氧气氛中，碳骨架可形成的大量结构，硅却无法进入其中的原因。

平均键能, kJ mol^{-1}

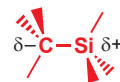
X	H-X	C-X	O-X	F-X	Cl-X	Br-X	I-X	Si-X
C	416	356	336	485	327	285	213	290
Si	323	290	368	582	391	310	234	230
比例	1.29	1.23	0.91	0.83	0.84	0.92	0.91	1.26

表中的多个数值我们提供了深入了解碳和硅反应性差异的机会。硅与负电性元素成的键通常比碳的强，尤其，硅-氟键是已知的最强单键之一；而硅与正电性元素成的键就较弱了。硅-氢键远弱于碳所对应的，因而可被轻易地切断。下面是几种有机硅化合物。



本节中，我们主要会讨论含四根 Si-C 键的化合物。其中三根通常是相同的，因此化合物通常是以在有机分子上附着 Me_3Si 基的形式。我们会讨论当其中一根 Si-C 键反应以变为新的 Si-F 或 Si-O 键时，有机分子上发生的有趣变化。我们也会讨论有机硅化合物作为试剂的情况，例如还原剂三乙基硅烷 triethylsilane (Et_3SiH)，而 $\text{Et}_3\text{C-H}$ 则并不是还原剂。

碳-硅键足够强，能使三烷基硅基在分子的其余部分合成转移时仍存活；但它也足够弱，可在我们需要时专一性地被切断。尤其，氟离子对于碳化合物是差的亲核试剂，但却非常容易进攻硅。另一个重要的因素是 C-Si 键长 (1.89 Å)——显著地长于一般的 C-C 键 (1.54 Å)。硅的电负性 (1.8) 比碳 (2.5) 小，因此 C-Si 键像碳极化。这使得硅易于接受亲核试剂的进攻。C-Si 键的强度意味着烷基硅烷是稳定的，而大多数有用的化学性质则产生于并非烷基的碳取代基上。



硅对负电性元素有亲和性 (affinity)

对硅最有效的亲核试剂，应是与硅形成强键的负电性原子。基于氧的亲核试剂和卤素离子 (氯离子、氟离子) 是其中最杰出的。您在 Chapter 23 中学习硅醚的选择性切断时就已利用过这一特点。氟化四丁基铵通常作为可溶于有机相的氟离子，反应后形成副产物氟代硅烷。此机理并不是一个简单的 S_N2 过程，并且在碳化学中也找不到直接的相似例子。它看起来像是在大空阻的叔中心上的取代反应，这应该几乎是不可能的。但硅的两个特征促进了这个过程：长 硅-碳 键缓和了空间相互作用，硅的 d 轨道为亲核试剂提供了一个并无与 C-O σ^* 相同的几何阻碍的进攻目标。

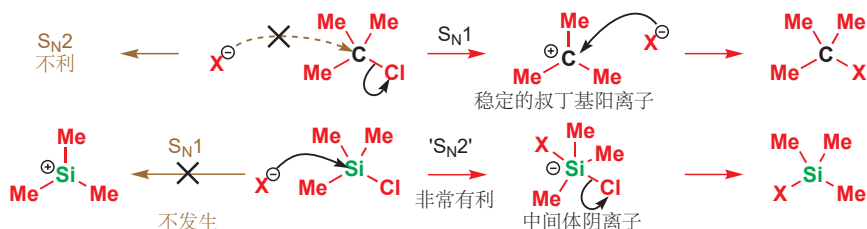


氟离子对空 d 轨道上的进攻，形成了一个带负电的五配位中间体，它随后会断裂并失去烷氧基阴离子。您可将这个五配位三角双锥型中间体，与与之具有相似形状的基于碳的 S_N2 反应的过渡态对比。在机理图中，它经常被忽略，这是因为它形成得很慢，而分解得很快，反应机理也仍被称为“硅上的 S_N2 反应”。

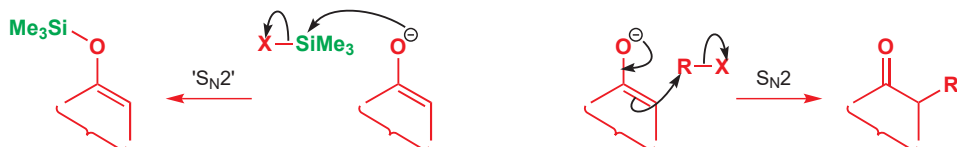
- 硅与氧形成强键，与氟形成非常强的键。

硅上的亲核取代反应

三甲基硅基氯，并不发生与您熟悉的碳化学类似物叔丁基氯一样的 S_N1 机理，这一点可能让您不解。事实上，对于 Me_3Si^+ 阳离子的存在没有任何错误——例如，它可以被光谱法观察到。而原因仅仅在于，“硅上的 S_N2 反应”太过有利， S_N1 不足与之竞争。



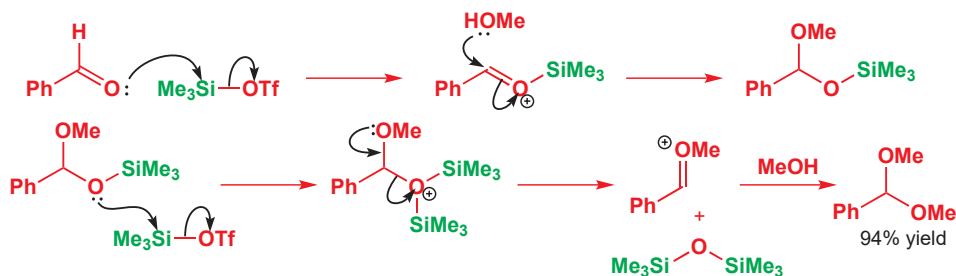
Si 和 C 上的 S_N2 取代反应，有一些重要的差异。卤代烷是软的亲电试剂，但硅基卤/卤代硅烷则是硬的亲电试剂。卤代烷与氟离子的反应非常缓慢，而硅基卤与氟离子的反应则快于与任何其他亲核试剂的反应。对于饱和碳原子最好的亲核试剂是中性的，或基于在周期表下方的元素 (S, Se, I)，亦或二者都满足；而对于硅最好的亲核试剂则是带电荷的，及基于高电负性原子 (主要为 F, Cl, 和 O) 的。您熟悉的一个例子，是烯醇阴离子与卤代烷在碳上反应，而与烯醇硅醚在氧上反应 (Chapter 20)。



当 Me_3Si 基被氢氧根从有机分子上移去时，产物并不是您也许以为的硅醇 (silanol)，而是硅基醚“六甲基二硅基醚/六甲基二硅氧烷 (hexamethyldisiloxane)”。



硬币的另一面，碳上的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应并不会过多地受到碳上部分正电荷 ($\delta+$) 的影响；硅的“ $\text{S}_{\text{N}}2$ ”反应则会被硅上的电荷影响。最亲电的硅化合物是三氟甲磺酸硅酯 (silyl triflates)，估计它与氧亲核试剂的反应比硅基氯的，要快差不多 10^8 – 10^9 倍。三氟甲磺酸三甲基硅基酯，事实上是一个很好的 Lewis 酸，可用于由羰基化合物形成烯醇硅醚，或催化形成缩醛，并可使这二者发生羟醛式反应。这三个反应中，硅化合物均进攻氧。缩醛形成反应中，在羰基氧上发生了两次硅基化，得到最终的离去基团，六甲基二硅基醚。您应当将它与 Chapter 11 中叙述的一般的酸催化缩醛化对比，即在羰基氧上质子化两次，并得到作为离去基团的水。



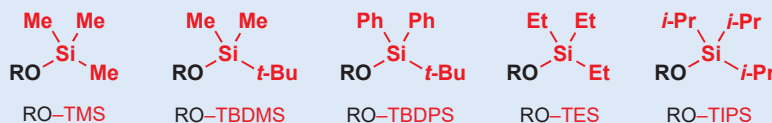
烯醇硅醚是对于醇的万能保护基

基于硅的保护基对于醇，是最万能的，因而也是最好的。它们可用被氟离子或氧亲核试剂通过亲核取代反应去除，并且速率主要取决于硅基的空阻。最简单的三甲基硅基 trimethylsilyl (Me_3Si 或简写作 TMS)，空阻最小，因而最容易去除。事实上，带有痕量碱或酸的水就可容易地去除它，因而若想使它保持在正确的位置上，需要特殊处理。对于这些保护基的讨论在 Chapter 23。

用空阻大得多的叔丁基替换其中一个甲基，则可得到叔丁基三甲基硅基 *t*-butyldimethylsilyl (TBDMS)，它在一般的处理条件下是稳定的，并可在水溶液后处理，或硅胶柱色谱过程中存活。在分离、纯化条件下的稳定性使 TBDMS (有时过度简写作 TBS) 成为在有机合成中非常流行的选择。TBDMS 的引入，通过在咪唑的 DMF 中，在对应的硅基氯上发生取代反应完成。产率通常几乎定量，条件也温和。伯醇可在仲醇的存在下被保护。它的去除依赖氟离子对硅的亲核性，通常非常有效且具选择性。

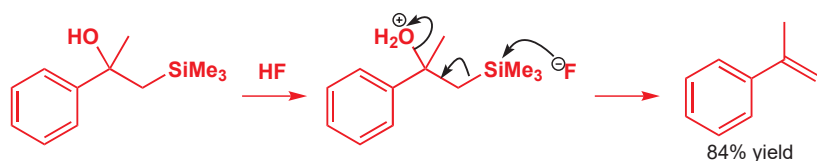
然而，对于一个保护基，仅当它可用高产率地，在不影响分子其余部分的情况下引入和去除，且可在范围很大的合成所用条件下存活时才是实用的。空阻极大的叔丁基二苯基硅基 *t*-butyldiphenylsilyl (TBDPS) 在在仲醇的存在下选择性地保护空阻较小的伯醇上是实用的。

常用硅基保护基中最稳定的一个 (三异丙基硅基 triisopropylsilyl 或 TIPS) 带有三个含支链的烷基取代基，保护中心硅原子免受会导致其断裂的亲核试剂的进攻。这三种大空阻硅基 (TBDMS, TBDPS, 和 TIPS) 都具有极佳的稳定性，但仍可通过氟离子去除。



Peterson 消除反应

有机化学中有很多, Me_3Si 基在其中充当质子的反应。如同酸性的质子可被碱移去一样, 硅很容易被硬亲核试剂, 尤其是 F^- 或 RO^- 移去, 这可用于促进消除反应。如下展示了一个例子。



Interactive mechanism for Peterson elimination

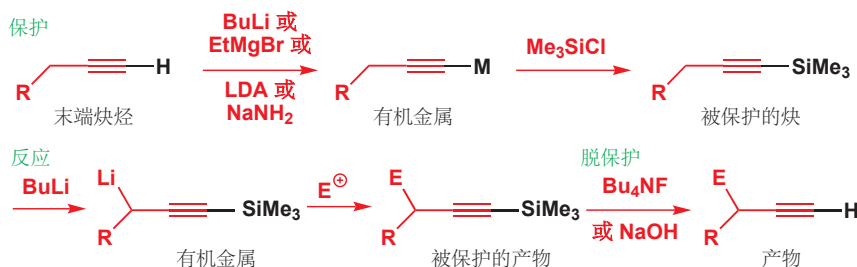
这个反应被称作 **Peterson 消除反应 (Peterson elimination)**. 它与 Chapter 17 中我们讨论的——酸性条件下醇消除给出烯烃的反应相当相似。但与那些反应不同的是, 它完全的区域选择性使之在其他方法可能产生错误的区域异构体或区域异构体的混合物时, 是非常有用的双键形成方法。在下面的例子中, 仅高产率地形成一个产物, 并包含环外双键。想想若无硅原子, 则可能发生什么 (忽略在氧上的硅原子——它仅仅是保护基)。这个化合物, 事实上是重要抗癌化合物紫杉醇 (Taxol) 的一条合成路线的中间体。



Peterson 反应在制取用于与其他分子连接的末端双键、环外双键时尤其有用; 因为反应的起始原料 (如上所示的镁衍生物) 可容易地通过可获得的 $\text{Me}_3\text{SiCH}_2\text{Br}$ 制取。

炔基硅烷用于保护和活化

末端炔烃含有一个酸性质子 (pK_a 大约 25) 可被强碱, 例如有机金属试剂 (格氏试剂, RLi , 等) 移去。有时这是我们意欲完成的, 但有时它也许是我们在使用有机金属试剂时的一个不需要的副反应, 会消耗有机金属试剂并干扰选择的反应。这些问题一个十分整洁的解决方案, 是利用炔烃的末端质子相对的酸性, 将其换作三甲基硅基。 SiMe_3 基可在反应中保护炔烃末端, 并随后可被氟离子或氢氧化钠脱除。一个经典的例子是在末端质子保护的情况下, 移去炔烃邻位质子。

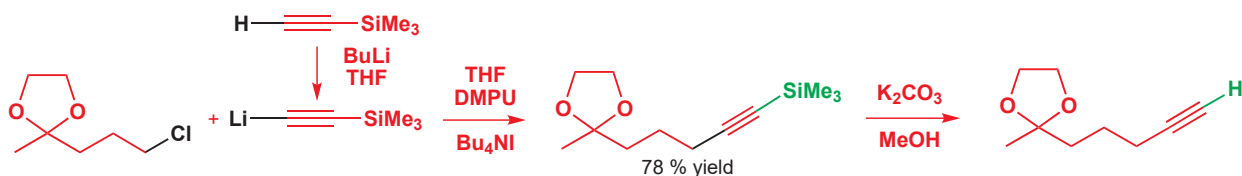


■ 炔烃邻位有时被称作“炔丙型 (propargylic)”位。炔丙醇 (Propargyl alcohol) 指 $\text{HC}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ 。

➡ 炔基锂和炔基格氏试剂在 Chapter 9 中曾以此方式制备。

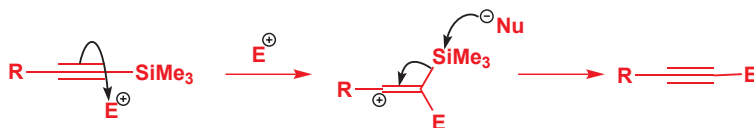
此外, 乙炔本身是一个有用的双碳积木, 但由于它是易爆的气体, 因而不方便处理。三甲基硅基乙炔是一个可蒸馏的液体, 由于它只有一个酸性质子, 因此涉及锂衍生物的反应中是对乙炔很方便的替代物。炔基酮的合成便是一个例子。丁基锂去质子, 提供与氯代烷反应的炔基锂, 碘离子在其中做亲核催化剂 (见 Chapter 15). 用乙醇中的碳酸钾脱去三甲基硅基, 可使炔烃在另一端发生后续

反应。



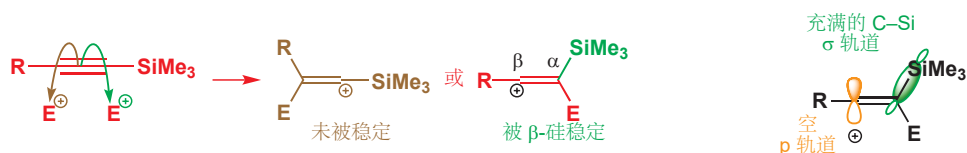
硅稳定在 β 碳上的正电荷

与普通炔烃一样，硅基炔烃也是亲核试剂，能与亲电试剂反应。硅的存在对这个反应的区域选择性有引人注目的影响。这必然是由于中间体的阳离子被稳定所导致的。



► 我们在 Chapter 15 中阐释了这一现象。

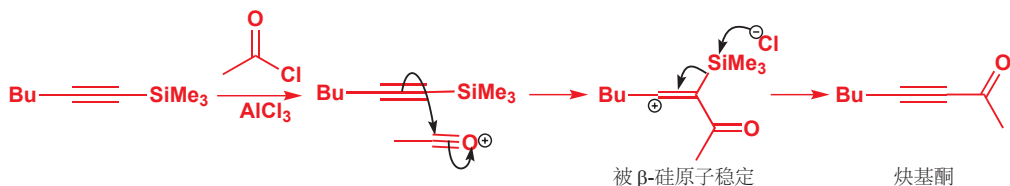
我们熟悉的碳阳离子稳定性的层级体系是——叔 > 仲 > 伯——正电荷被相邻的 C-H 或 C-C 键中与空轨道排列的恰当的几个（确切地说，是它们充满的 σ 轨道）所贡献的电子密度稳定。硅的正电性属性，使 C-Si 键成为更加有效的给体：正电荷 β 位的（附着在与正电荷相连的碳上的）硅基可很有效地稳定正电荷，并因而使涉及阳离子中间体的反应通常完全地得到控制。这是被 σ 给体作用稳定的情形。



■ 由于 C-Si 键的脆弱，亲核试剂并不需要非常强。很多带有孤对电子的中性分子都可以完成，甚至三氟甲磺酸根 ($\text{CF}_3\text{SO}_2\text{O}^-$) 都可以。

阳离子的稳定化也通过离域使 C-Si 键变得脆弱，进而易于断裂。亲核试剂（尤其是卤素或氧亲核试剂）在硅上的进攻可将其从有机碎片上移去，净结果是一个亲电取代反应，其中硅被亲电试剂取代。

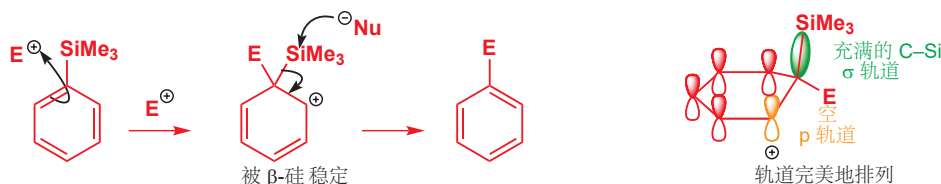
这在炔基酮的合成上是有用的，炔基酮很难直接用方便的有机金属试剂，如炔基-Li 或 -MgBr 合成，因为它们会在酮产物上进行第二次加成。炔基硅烷以 Friedel-Crafts 方式，在 Lewis 酸，例如三氯化铝的存在下与酰氯反应，给出酮。



芳基硅烷与亲电试剂经历本位取代

芳基硅烷与亲电试剂在 Friedel-Crafts 条件下反应的机理解释与上文的反应完全相同。与通常取代基定位规则包含的邻位、间位，和对位取代不同的是，仅有一条规则：硅基会在亲电取代中被取代，取代发生于硅基所处的环的位点——即本位取代 (*ipso substitution*)。事实上，这个选择性来源

于与普通芳香取代相同的原则 (Chapter 21): 亲电试剂反应以产生最稳定的阳离子——此情形中则为硅 β 位的阳离子。任何亲核试剂都可切断被弱化的 C-Si 键, 进而得到本位产物。

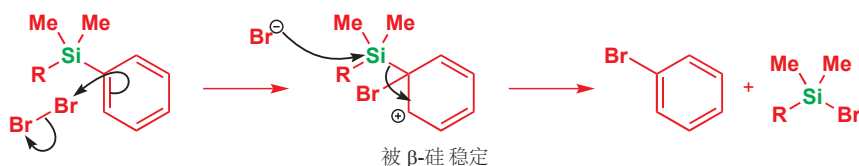


对硅间位的进攻也会得到处于 Si β 位的阳离子。但这个阳离子尤其不稳定, 因为 C-Si 键仍处在环平面当中, 进而空 p 轨道与 C-Si 键是正交的, 并不能发生相互作用。这说明, 理解基于分子轨道的效应的源头是比仅仅记住反应结果更重要的。

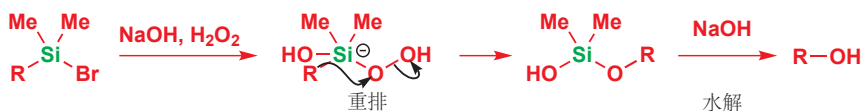


芳基硅烷的反应性, 被用于通过如页边栏所示的反应, 将稳定的苯基二甲基硅基转化为更活泼的化合物, 例如醇。很多试剂可以做到这一点, 而它们都是通过向苯基硅烷引入本位取代实现的。与溴单质的反应是典型的; 溴苯与可继续被氧化的硅基溴一同产出。

亲电去硅基化 (electrophilic desilylation) 的机理与芳香亲电取代反应的机理仅一点不同, 那就是被取代的是三甲硅基而非质子。过渡态导向能被硅稳定的中间体阳离子, 速率也提高几个数量级。如下是与溴单质反应的第一步。



反应流程的剩下部分包含 Br^- 被 HOO^- 取代, 氢氧根的加成, 重排, 和水解。

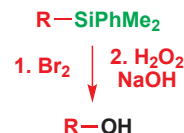
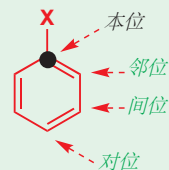


● 三甲硅基和其他硅基可稳定 β 碳上的正电荷, 可非常容易地离去。它们可以被想象成非常活泼的质子或“超级质子 (super protons)”。

乙烯基硅烷提供了烯烃合成的区域和立体选择性途径

乙烯基硅烷与亲电试剂的反应, 区域选择性与炔基硅烷的类似, 其中硅在本位碳原子被亲电试剂取代。乙烯基硅烷的立体化学是重要的, 因为这个转换中立体化学也会得以保留。

■ 拉丁语 *ipso* (本位) 表示“自己”——指与 SiR_3 基自己所占据的位置。提醒:

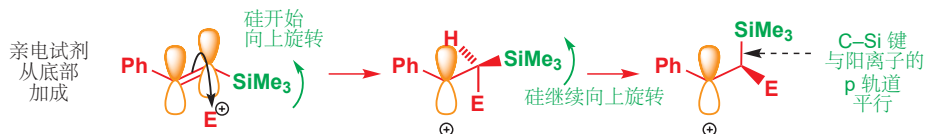


■ 一组相近的由 Si (带苯基的) 到 OH 的转化被称作 Fleming-Tamano 氧化反应 (Fleming-Tamano oxidations), 以其两位独立发现者命名。

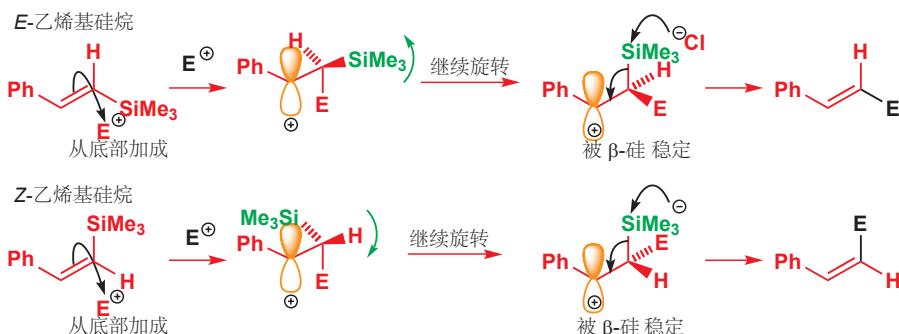
➡ 这个机理应当让您回忆起硼烷的氧化机理, 通常在硼氢化反应之后进行——见 Chapter 19, p. 446.



这是一个很吸引人的有趣反应，并应该得到解释。亲电试剂进攻硅旁边，得到在硅 β 位的较稳定的碳阳离子。在乙烯基硅烷中，C-Si 键与 π 键的 p 轨道正交，但当亲电试剂进攻 π 键，比如从底端进攻时（从上端进攻也是类似的）， Me_3Si 基会开始向上运动。当它旋转时，C-Si 键与剩下的 p 轨道之间的角就会由 90° 减小。角度减小，就会使 C-Si 键与阳离子的空 p 轨道的相互作用增大。因此旋转会继续，直到平行，而不会逆向进行。下图显示，最后所得的阳离子中，亲电试剂处于原先 Me_3Si 基的位置，即与 Ph 处于反式。现在可发生硅基的失去，并给出立体化学保留的产物。



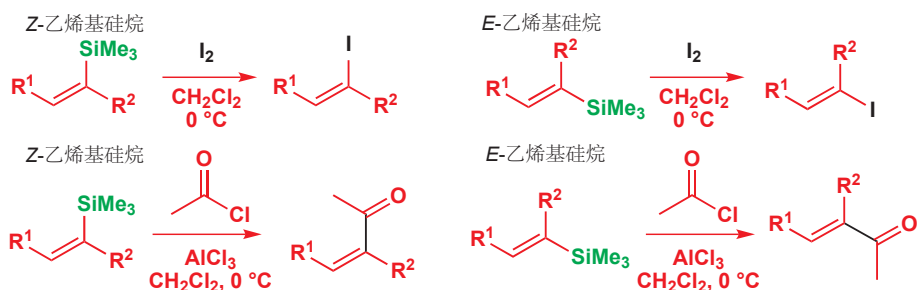
中间体阳离子只有一根单键，因此我们推断，旋转可能会导致几何异构体产物的混合物，但它们并未观察到。C-Si 键和空 p 轨道之间的相互作用，意味着旋转是受阻的。稳定化作用弱化了 C-Si 键，硅基会在任何后续旋转都未发生时，便迅速被去除。稳定化作用仅在 C-Si 键与空轨道恰当地排列，即在一个平面内时才有效——相当像一根 π 键。如下是乙烯基硅烷的 *E* 和 *Z* 异构体得到的产物。



Interactive mechanism for reaction of vinyl silanes with electrophiles

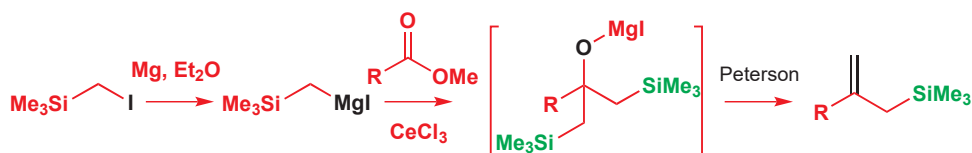
■ 立体构型纯的乙烯基卤是过渡金属催化的烯烃合成反应 (Chapter 40) 中重要的起始原料。

硅通常是不存在于合成流程的最终产物中的，而乙烯基硅烷上硅基的立体专一性移去使它们成为实用的试剂，并可被视作是相当稳定的乙烯基有机金属试剂，与很强的亲电试剂反应时会保留双键位置和几何结构。原去硅基化 (Protodesilylation) 是可将硅替换为质子的过程，是一个很重要的反应。同样好的亲电试剂还有卤素单质，有机卤代物，尤其是 Lewis 酸催化下的酰氯；它们参与这个反应可以形成有确定几何构型的乙烯基卤，或不饱和酮。

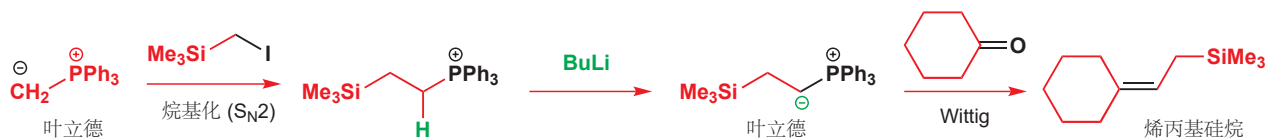


烯丙基硅烷做亲核试剂

如果硅基沿着碳链移动一个原子，那么将得到一个烯丙基硅烷。烯丙基硅烷可由烯丙基有机金属试剂生产，但通常会出现区域异构体的问题，并得到混合物。较好的方法应包含对双键位置的控制。其中两个实用的例子分别利用了 Wittig 反应和 Peterson 消除反应。试剂由三甲基硅基卤制备，分别形成对应的格氏试剂；或一个伯 Wittig 试剂发生烷基化，去质子到新的叶立德。格氏试剂，在添加三氯化铈时，对酯加成两次得到对应的叔醇，叔醇在 Peterson 消除反应中失去其中一个 Me_3Si 基，剩下的 Me_3Si 基随之变为烯丙基硅烷的一部分。



Wittig 试剂通过最简单的叶立德与相同的硅试剂的烷基化反应制取。注意离去基团 (碘) 处在与硅相连的碳上，而不在硅本身上。然后去质子，由于 Ph_3P^+ 是比 Me_3Si 好得多的阴离子稳定基，因此在磷旁边形成阴离子。新的叶立德可与羰基化合物，例如环己酮以通常的方式反应，产生毫无疑问在烯丙基体系末端硅基化的烯丙基硅烷。



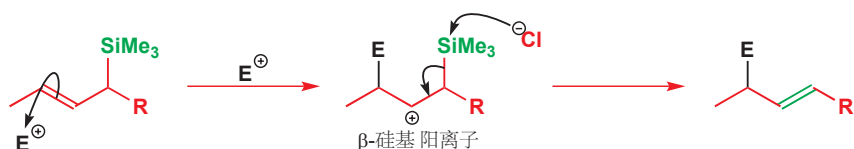
碳-硅键对于相邻的烯烃有两个重要的影响。高能的充满的 σ 轨道与 π 体系的几何排列合适，使它们可以相互作用，产生更高能的 HOMO，进而使烯烃对于亲电试剂更加活泼。并且相同的 σ 轨道也能稳定在烯烃远端发生进攻时，产生的碳阳离子。这降低了亲电加成反应的过渡态，使烯丙基硅烷相较于孤立烯烃活泼得多。

烯丙基硅烷比乙烯基硅烷更活泼 但仍可通过 β -硅基 阳离子反应

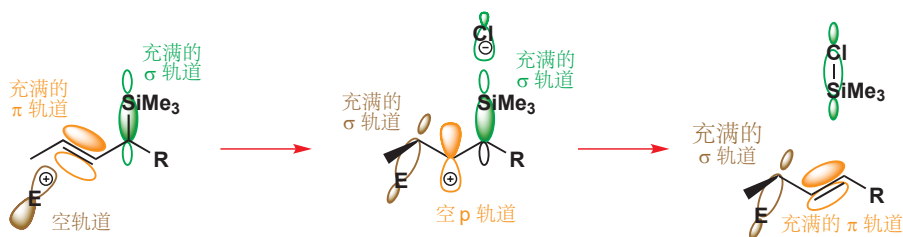
乙烯基硅烷含有与烯烃 p 轨道正交的 C-Si 键——C-Si 键处在 π 键的节面上——因此在 C-Si 键与 π 键间无法形成相互作用。与之相比，烯丙基硅烷的 C-Si 键却可以，通常也确实与 π 键的 p 轨道平行，进而能够产生相互作用。



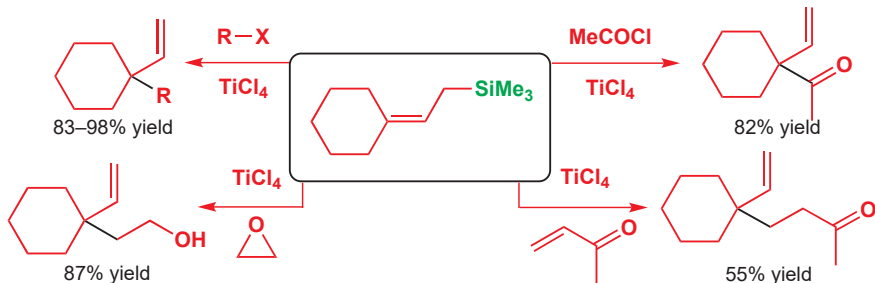
烯丙基硅烷可以与亲电试剂发生比乙烯基硅烷的区域选择性还更好的反应。再次形成处于硅基 β 位的碳阳离子，此时有两个不同。最明显的，亲电试剂进攻了烯丙基体系的远端，并且因为 C-Si 键已然处在能与中间体阳离子有效重叠的位置上，旋转便不再需要了。过程由通常方式的硅的失去，以重新生成烯烃结束。



分子轨道证实了由含有一根 π 键和一根 C-Si σ 键的烯丙基硅烷，到含有一根新 π 键以及一根与亲电试剂成的新 σ 键的烯丙型产物的顺利过渡。中间碳阳离子主要被 C-Si 键对空 p 轨道的 σ 给体作用所稳定，但也有其他的 σ -给电子基 (C-H, C-C, 和 C-E) 的帮助。整个过程是包含烯丙型重排的亲电取代反应。亲电试剂进攻的位点，以及新双键形成的位点，都由硅决定。



烯丙基硅烷相当类似于烯醇硅醚：它们可在被活化，例如被 Lewis 酸活化时与亲电试剂反应。四氯化钛被广泛使用，而其他 Lewis 酸，包括三氟化硼、三氯化铝、三氟甲磺酸三甲酯也是成功的。亲电试剂包括由酰氯产生的酰基阳离子，由叔丁基卤或仲苄基卤产生的碳阳离子，被活化的烯基酮，以及环氧；它们都需 Lewis 酸的存在。每个情况中，新键都以黑色标出。



● β-硅基 阳离子是重要的中间体

乙烯基和芳基硅烷与亲电试剂在硅所处的本位 (α) 反应。

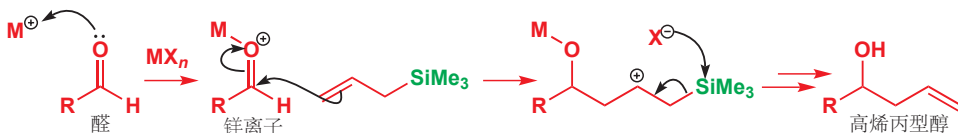
烯丙基硅烷在烯基离硅的远端 (γ) 反应。

两种情况中都有 β-硅基 阳离子中间体。

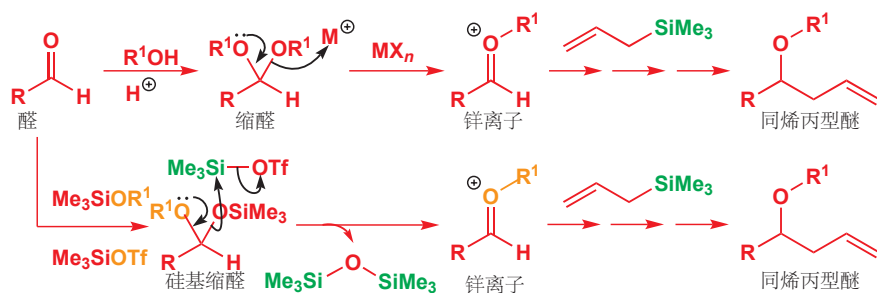
Lewis 酸催化经过锌离子的偶联

■ 同烯丙型的意思是烯丙型加一个亚甲基 (同系物)。

当羰基化合物通过 Lewis 酸与羰基氧的络合而被活化时，烯丙基硅烷也可与之反应。Lewis 酸，通常是金属卤化物，例如 TiCl_4 或 ZnCl_2 ，它们通过形成含有 金属-氧 键的锌离子活化羰基化合物。烯丙基硅烷以通常方式进攻，形成 β-硅基阳离子，并被卤离子去硅基化。烷氧基金属的水解给出同烯丙型醇/高烯丙型醇 (homoallylic alcohol)。

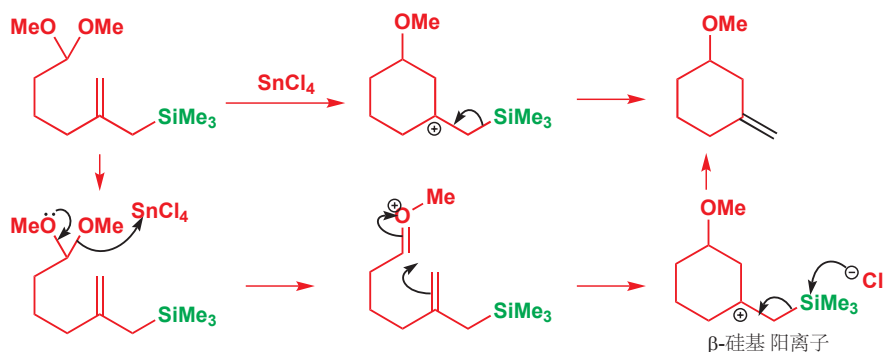


若用 Lewis 酸催化对应缩醛的分解, 可得到与前文很接近的活性氧离子。尤其, 当缩醛中至少有一部分是硅基时, 可用通过添加更多以 TMSOTf 形式存在的硅, 在 Lewis 酸催化的情况下, 原位产生相同的氧离子。这些中间体氧离子都扮演对于烯丙基硅烷的强亲电试剂, 以产生同烯丙型醇或醚。



■ 注意观察 Me_3Si 基是如何模仿质子的行为的, 这种模仿直到最终产物 $(\text{Me}_3\text{Si})_2\text{O}$ ——水的硅类似物中仍然存在。

最终消除反应的结果的区域控制, 可由下面的四氯化锡催化的在缩醛上的分子内反应说明。相同的反应可在没有硅的情况下进行, 但中间体阳离子便会有很多可失去的质子, 进而产生五种不同的产物!



烯烃的选择性合成

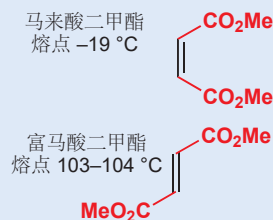
S, Si, P, 和其他主族元素在有机化学中都有一些重要的功能, 其中有一个 S, Si, 和 P 都各自起到明星角色的便是烯烃的合成。您在很多章都学习了烯烃参与的反应, 但目前为止, 对于如何制取烯烃我们则谈论得很有有限。Chapter 17 是关于消除反应的, 您学习了 E1 和 E2 反应。在 Chapter 11 中, 您学习了 Wittig 反应, 并开始体会磷在烯烃合成中的重要性; 而在本章中, 您也学习到了 Peterson 消除中硅的参与。而我们现在则将更加细致地研究这些反应, 尤其是对于如何控制烯烃形成的几何结构的研究。首先, 我们需要说明, 这是个很重要的任务, 并且, 我们还需要回忆一些可被选用的从前学过的反应。

取决于几何结构的烯烃性质

烯烃的几何异构体 (geometrical isomers) 是有不同物理、化学、生物性质的不同化合物。它们通常难以通过色谱法或蒸馏分离, 因此有能直接以单一异构体的形式制取它们的方法对化学家尤为重要。

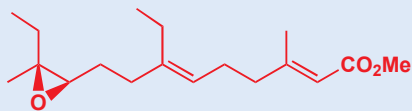
不同的物理性质: 马来酸酯和富马酸酯

这两个化合物, Z-和 E-2-丁烯二甲酯, 通常被称作马来酸二甲酯和富马酸二甲酯。它们位几何异构体的物理性质的差异提供了生动的例子。马来酸二甲酯是液体, 沸点为 202°C (熔点为 -19°C), 而富马酸二甲酯则是晶体, 熔点在 $103\text{--}104^\circ\text{C}$ 。



不同的生物性质：用于害虫防控的保幼激素

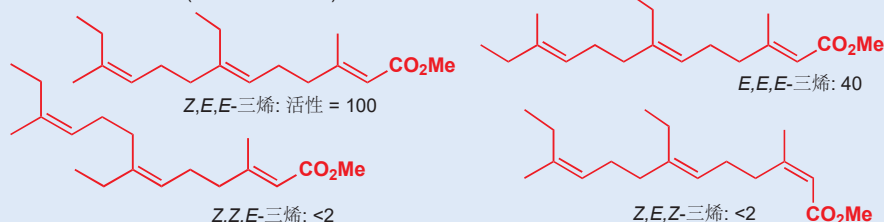
如果害虫可以在成熟前被阻止，那么它们就不能再繁殖，因而也就得以控制。昆虫幼体依靠“保幼激素 (juvenile hormone)”控制它们自身的发育，其中一种是一个三烯的单环氧化物：



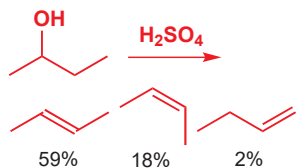
天蚕 (cecropia) 保幼激素: 活性 = 1000

这个化合物的合成类似物，例如如下的三烯，只要双键的几何构型被控制，也是对昆虫发育有组织效果的。三烯的 *Z,E,E* 几何异构体的活性，超过 *E,E,E* 异构体的两倍，超过 *Z,Z,E* 或 *Z,E,Z* 异构体的 50 倍。

保幼激素类似物的活性 (天然激素 = 1000)



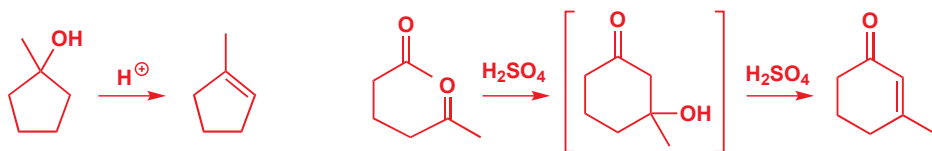
消除反应和立体选择性



■ 您应当识别出，第二个反应是 Robinson 增环反应的最后一步 (Chapter 26).

■ 有些人将几何异构体称为非对映异构体，从某种意义上讲这是对的：它们是立体异构体，但不互为镜像。然而，我们会避免这种用法，因为对于大多数化学家而言，非对映异构体意味着三维立体化学。

不幸的是，大多数消除反应 (Chapter 17) 对产物的几何结构，仅提供很少的控制：在酸中处理仲丁醇，主要给出多取代的 2-丁烯，以几何异构体 3:1 的混合物。但也有些例外。如果产物包含处于小于八元的环内的双键，那么它就需要是顺式的。例如简单的环戊醇的脱水反应和另一个分子内羟醛反应 (脱水前形成六元环)。



但我们如何用消除反应得到单一几何异构体的开链化合物呢？这些反应分为四个主要类别，我们将依次考察它们，并在章末总结最重要的方法。

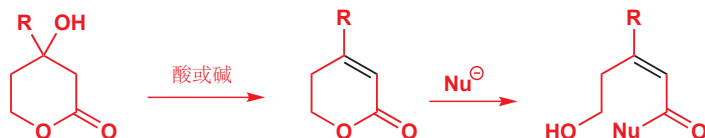
● 制取双键单一几何异构体的方法

1. 仅有一种可行的几何异构体 (例如，六元环中仅能有顺式双键)。
2. 几何异构体处在平衡中，形成较稳定的一个 (通常是 *E* 热力学)。
3. 反应是立体选择性的，通过动力学控制形成 *E* 或 *Z* 烯烃的主要产物。
4. 反应是立体专一性的，烯烃的几何结构取决于起始原料的立体化学和反应机理。

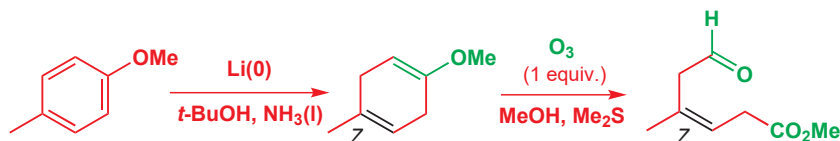
利用环状化合物

您可能会认为，这个方法仅适用于环状烯烃的制备，因而太微不足道了，称不上是对双键立体化学的控制方法。然而，化学家要比这更为机敏！保留双键的顺式立体化学，并不需要全碳环。内酯

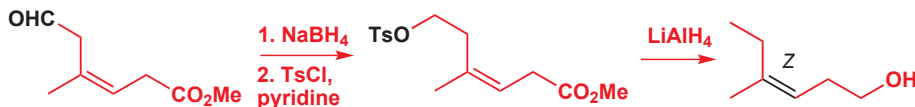
和环状酸酐同样有用。任何在五元或六元环化合物中的双键都必定是顺式构型，像这样的化合物很容易制取。这个羟基内酯的脱水会给出单一的顺式双键，然后与亲核试剂（醇、氢氧根、胺）反应开环即可给出带有顺式双键的开链化合物。



E J Corey 使用相似的思路制备了我们在 p. 678 介绍的昆虫激素。它意识到，若从环状分子开始，则基本的 *Z* 双键会很容易制取（环烯的双键仅可能为顺式），进而通过开环则可得到需要的化合物。下面是它完成的过程。

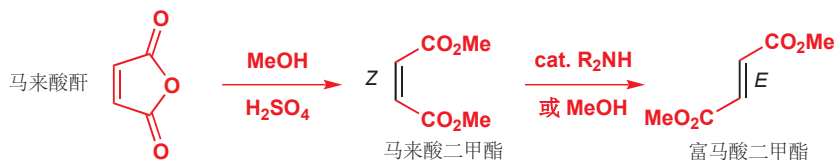


简单芳香醚的 Birch 还原 (Chapter 23, p. 542) 生成了两个顺式双键。其中较活泼的一个（富电子的一个）会与仅一当量的臭氧反应，给出醛酯并保留 *Z* 立体结构。 NaBH_4 将醛基还原为羟基，羟基还需进一步的去除：一种好的方法是先对甲苯磺酰化，然后用 LiAlH_4 还原，其中 H 取代了 OTs。 LiAlH_4 也能很好地将酯基还原为醇，并给出 Corey 所需的 *Z*-构型化合物。



烯烃的平衡

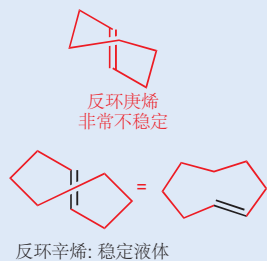
非环状 *E* 烯烃通常比非环状 *Z* 烯烃更稳定，这是由于空阻所指。但 *Z* 烯烃并不能自发地转化为 *E* 烯烃，因为 π 键的自由旋转是受阻的：断裂 π 键所需的能量大约为 260 kJ mol^{-1} （绕一根 σ 键旋转仅需大约 10 kJ mol^{-1} ）。因而您可能对下面的结果感到惊讶。马来酸二甲酯很容易通过有酸性催化剂存在的马来酸酐与甲醇的回流制取。如果产物被直接分离，获得的是一种在 $199\text{--}202^\circ\text{C}$ 下沸腾的液体。这便是马来酸二甲酯。然而，如果产物被搁置，那么会形成富马酸二甲酯（马来酸二甲酯的 *E* 异构体）的结晶。其中的几何构型是如何如此容易地转换的呢？



对于这个过程的一条线索是，它会在痕量胺的存在下被极大地加速。胺或加成或其他亲核试剂的 Michael 加成，为 π 键的断裂提供了机理。中间体可以自由旋转，亲核试剂的再消去既可以给出 *E* 又可以给出 *Z* 烯烃。*E* 烯烃较好的稳定性和结晶能力使之在平衡中占主导。因此对于不饱和羰基化合物，存在 Michael 加成机理导致的 *Z* 烯烃到 *E* 烯烃的平衡。

环内双键

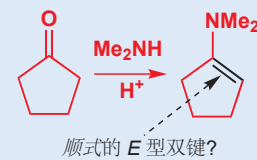
最小的，可以包含反式双键的稳定环是环辛烯 (cyclooctene)——反环庚烯 (trans-cycloheptene) 可以存在，但却非常不稳定。



您在 Chapter 19 见到了臭氧作为 $\text{C}=\text{C}$ 双键氧化分解的试剂。产物在旧的烯烃的两端各有一个羰基。其机理将在 Chapter 34 更详细地讨论。

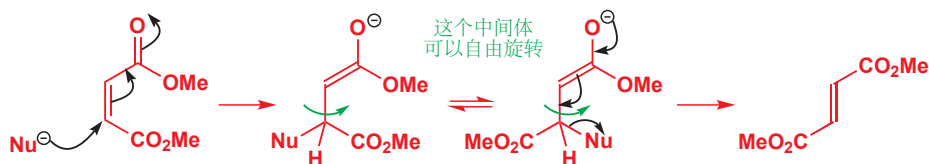
有关命名法的警告

当心！顺式、反式并不往往能直接翻译为 *Z* 和 *E*。考虑一个由环己基酮制备的烯胺，您大概会称烯烃中的双键为顺式（处在环内），但应用为 *E/Z* 命名法制定的严格规则 (p. 405)，它也是 *E*。对于上方提到的 Birch 还原反应的产物中绿色的双键，也同样如此。对于顺式和反式的术语，与另一组有用的术语 *syn* 和 *anti* (Chapter 14) 一样，都没有死板的规则用于确定。因此当您使用顺式和反式时，请一定附上图示。



这个反应，当然，是我们刚刚讨论过的反应类型的又一简单例子：环状起始原料中形成 *Z* 烯烃。

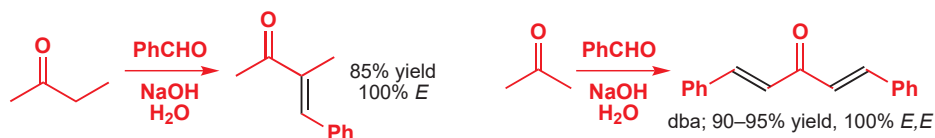
■ 正是由于这个原因，制备与活泼亲电基团例如醛基共轭的 *Z* 烯烃是非常困难的。



相似的机理可解释羟醛反应后紧接着的脱水，所给出的 α,β -不饱和羰基化合物 所获得的几何结构。任何形成的 *Z* 烯烃都通过反应中可逆的 Michael 加成平衡为 *E*。如下的两个例子说明了这个方法的效果。

dba

丙酮和苯甲醛发生两次羟醛反应的产物被称作二苄基丙酮 dibenzylidene acetone (dba)，它是一些防晒材料的成分，并且在有机金属化学中用作配体 (双键为给体)。



不共轭烯烃的平衡

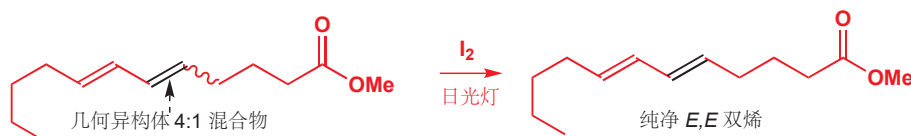
碘单质的加成是可逆的，不限于 Michael 受体，对于大多数其他烯烃都是如此。因而碘单质可作为用于使双键的立体异构体处于平衡的实用试剂。



■ 波浪键通常表示立体化学未知或混合。此处，也意味着，此处的立体化学无关紧要！

■ 碘单质的加成-消除既可遵循离子型路径，又可遵循自由基路径。如我们在 Chapter 24 (p. 572) 中阐释的，光照可促进自由基路径。在这个反应中，碘单质吸收光能变为 $I^\bullet$ 自由基。烯烃本身也可吸收光以异构化，这是下一节的内容。

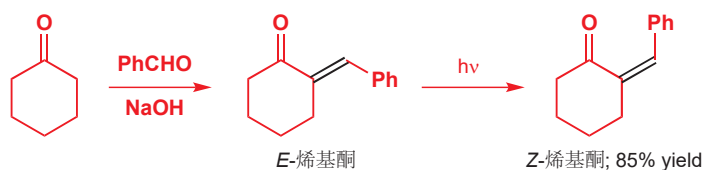
一些日本化学家在它们从箭毒蛙 (poison dart frogs) 中分离的神经毒性化合物的合成中，需要如下的 *E,E* 双烯。但不幸的是，它们的合成方法 (所用的是本章后会详细描述的王 Wittig 反应) 在其中一根双键上仅给出 4:1 的 *E* 选择性。为了生产纯净的 *E,E* 双烯，它们用碘单质处理并用日光灯 (sunlamp) 照射 *E,Z* 双烯，使之平衡为 *E,E*。



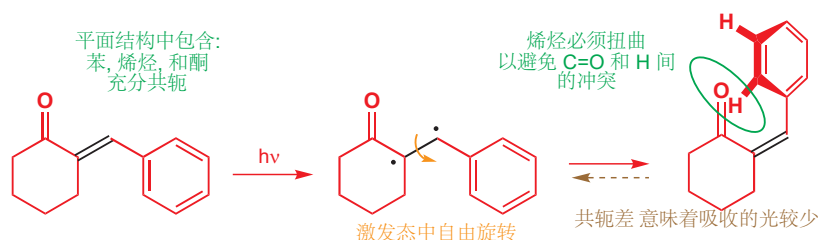
用光照由 *E* 烯烃制取 *Z* 烯烃

光照可通过将一个 π 电子激发进 π^* 轨道，并短暂地断裂 π 键，以允许烯烃的两个异构体相互转化。但光照倾向于形成 *Z* 异构体的方式是微妙的。顺式和反式烯烃的一个差异是，反式烯烃通常比顺式烯烃对光的吸收更好——它们吸收的光波长更长，也更多，尤其是当烯烃与羰基共轭时更是如此。空阻迫使顺式烯烃中，用于连接烯烃和羰基的 σ 键扭曲，进而导致共轭有效程度下降。在 *E* 和 *Z* 烯烃的混合物中，*E* 烯烃较易被光异构化，因此混合物中会逐渐积累 *Z* 异构体。

下面是一个例子。环己酮和苯甲醛的羟醛缩合可给出纯净的 *E* 烯烃 (上一段所述的空阻因素)。用较长波长的 UV 光照射，可以很好的产率将其平衡为 *Z* 烯烃。



对于烯基酮体系末端带有苯环的 Z-烯烃 (右下), 苯环不可能与烯基酮体系处在同一平面中, 因而会有扭曲存在, 并使其共轭差于 E-烯基酮 中的。用仅会被 E-烯基酮 吸收的较长波长的光照射, 可将其不断地平衡回激发态。最终, 所有 E-烯基酮 都转化为了不能被光有效地激发的 Z-烯基酮。最终得到的 E- 和 Z-烯基酮的混合物被称作“光稳态 (photostationary state)”。

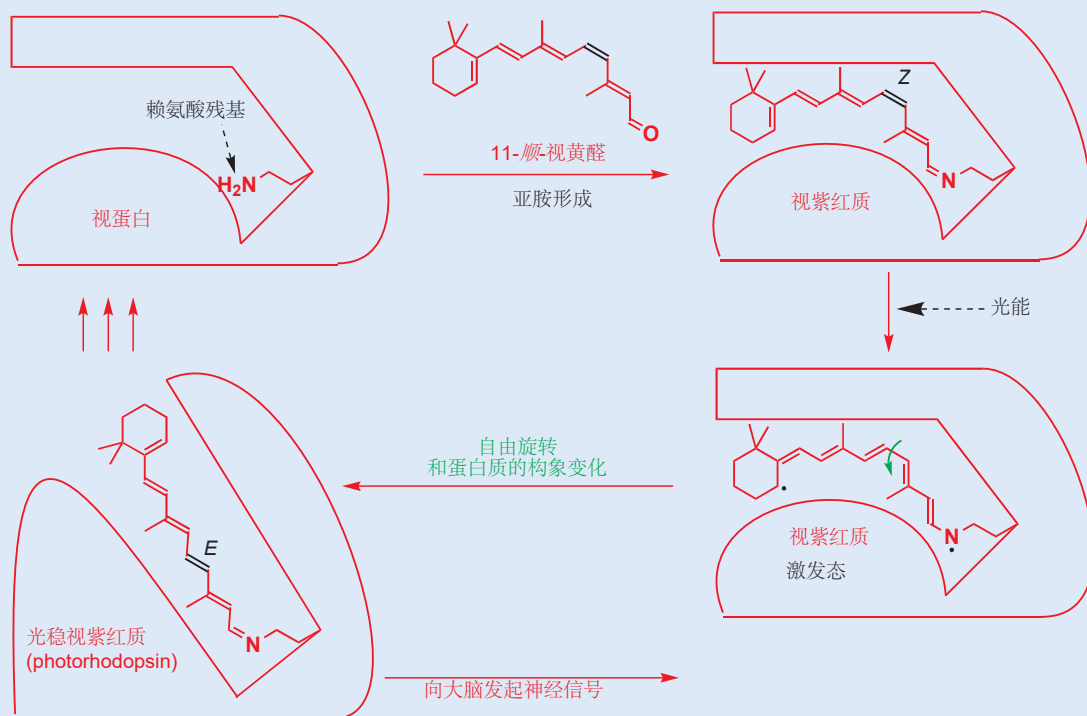


■ π 轨道上的一个电子被激发到 π^* 轨道所形成的激发态, 可以表示为一个“双自由基 (diradical)”— π 键有效地断裂, 形成它的两个电子未成对地分局在两个 C 原子上。

视觉中的化学

人眼使用一种顺式烯烃, 11-顺-视黄醛 (11-*cis*-retinal) 来侦察光, 我们看东西的过程的化学机理的核心是一个 顺-反 异构化反应。视网膜 (retina) 的细胞中的感光色素是一个亚胺, 由 11-顺-视黄醛与视蛋白 (opsin) 中的赖氨酸残基反应形成。光被视蛋白-视黄醛

化合物 (称作视紫红质 rhodopsin) 吸收时, 共轭多烯体系中的一个电子被激发到反键轨道上。激发态允许顺式双键自由旋转, 并异构化为反式, 这一过程会导致的蛋白质分子的构象变化, 进而引起一连串的反应发生, 并最终导致神经信号被传输到大脑。



E 和 Z 烯烃可以通过炔烃立体选择性的加成制取

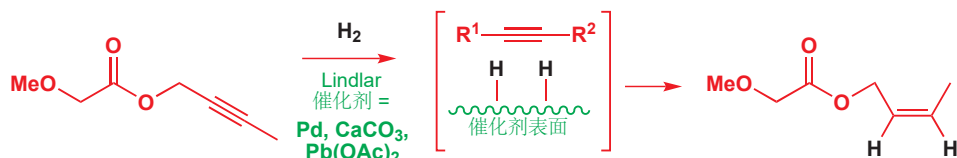
烯烃可以通过炔烃的还原或加成制取, 在合适的条件下, 这一过程可以立体选择性地形成 Z 双键或 E 双键。

用 Lindlar 催化剂 Z-选择性 地还原炔烃

对于一个重排反应机理的学习中, 需要纯净的如下的 Z 烯烃。在 Chapter 23 中您学习了由烯烃得

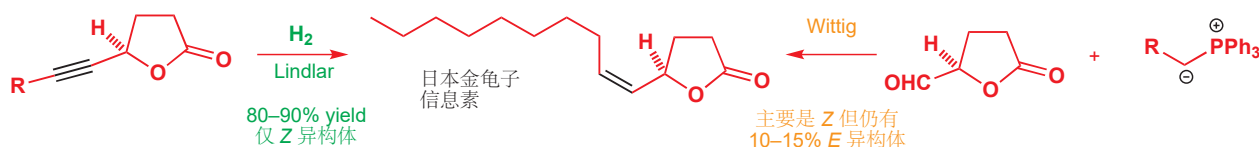
■ 催化氢化通常得到氢 *syn* 加成到炔烃上的产物的原因已于 Chapter 23 中讨论过。

到烷烃的催化氢化反应，也学习了化学选择性控制的可由炔烃得到烯烃的 Lindlar 催化剂（以碳酸钙为载体的钯和醋酸铅）。当时我们没有强调的是，两个氢原子以 *syn* 方式添加到炔烃上，并生成 *Z* 烯烃产物。这个立体选择性的起因，是由于与催化剂成键的两个氢原子，会在同时被送往炔烃上。



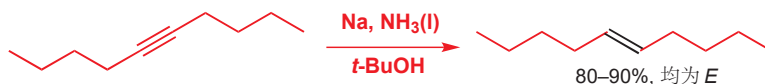
➡ 我们将在 p. 690 讨论 Wittig 反应的选择性。

下面的化合物是一种破坏性的甲虫的信息素。合成的信息素可用于捕获该甲虫，但它仅是在 *Z* 异构体时有活性。用 Lindlar 催化剂还原对应的炔烃，可给出纯净的 *Z* 异构体；而另一种制备 *Z* 烯烃的反应，Wittig 反应，仍给出可观量的 *E* 异构体。

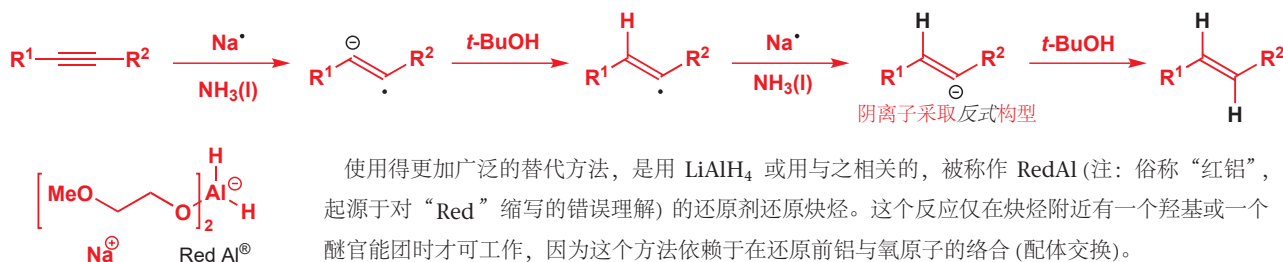


用液氨中的钠 *E*-选择性 地还原炔烃

最好的，确保氢 *anti* 加成到三键上的方法，是用液氨中的钠处理炔烃。

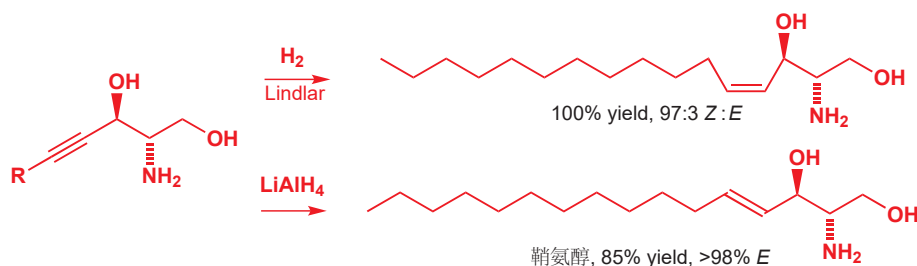


钠将电子给予三键的 LUMO (两条正交的 π^* 轨道中的一条)。所得的自由基阴离子可以从氨溶液中取得一个质子，并给出一个乙烯基自由基。由钠提供的第二个电子，可与之反应给出一个采取更稳定的反式几何结构的阴离子。最终产物被第二分子的氨，或额外添加的质子源 (Birch 还原中常使用叔丁醇) 淬灭，形成 *E* 烯烃。

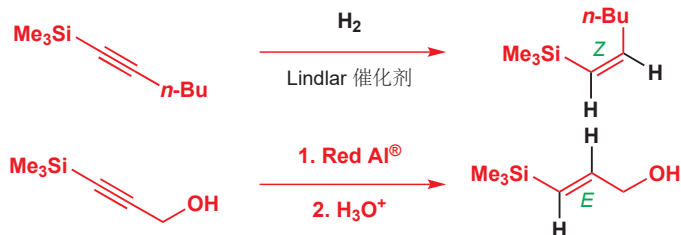


通过对炔烃的加成制取烯烃的方法，有两点很清楚的优势。第一，起始原料通常可以提供烷基阴离子的烷基化直接制取。第二，相同的炔烃可以用两种方法分别制取 *E* 或 *Z* 烯烃。在鞘氨醇 sphingosine (细胞膜的一种成分) 的早期研究中，一些瑞士化学家需要制取天然产物的 *E* 和 *Z* 两种异构

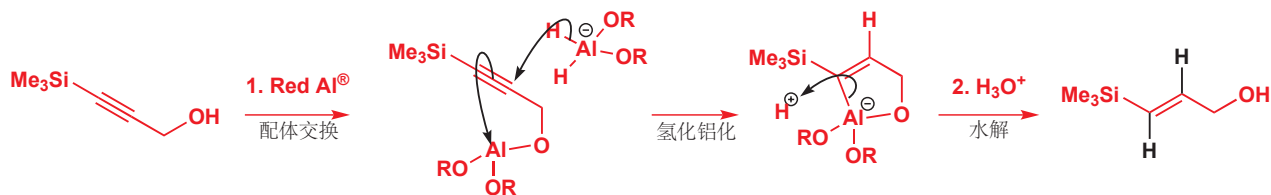
体。当它们制得炔烃时，这便是一个简单的任务了。



在本章前文中，我们向您介绍了几何纯的乙烯基硅烷的意义，它可作为其他烯烃合成的前体。受控制的炔基硅烷的还原可分别给出这样的乙烯基硅烷，其立体化学由还原方法决定。Lindlar 氢化以顺式方式在炔烃上添加一分子氢，产出 Z-乙烯基硅烷。而对于一个炔丙醇的 RedAl 还原，则相反地产出 E 异构体。



以 LiAlH_4 或 RedAl 进行的氢化铝还原反应的机理，包含一个反式的氢化铝化反应 (hydroalumination)，其中外部的亲核试剂进攻时，Al 与三键的络合。氢化铝化反应的区域选择性再次由硅决定：亲电的 Al 在带有硅基的一端进 (本位碳) 攻炔烃。



■ 在 Chapter 40 中，您会学到更多重要的构建烯烃的方法，它们是乙烯基化合物，尤其是乙烯基卤和乙烯基锡烷的 Pd-催化偶联反应。那些反应的底物中，有很多都可通过与您在此处遇到的相关的反应制取。

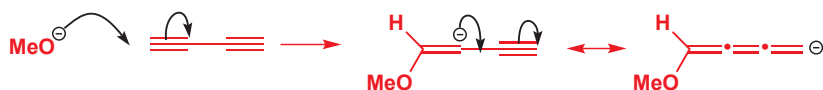
亲核试剂对炔烃的加成

这种较稀少，并且相当令人惊讶的得到 Z 烯烃的反应，尤其亲核试剂对丁二烯的加成上，可以得到极好的结果。甲醇的碱催化加成以极好的产率得到 Z-1-甲氧基-1-烯-3-丁炔。这个反应的容易使其产物可在市面上购买。注意，甲醇只加成一次：您不应期待亲核试剂能加成到简单炔烃上，正是因为共轭，这种加成才是可能的。

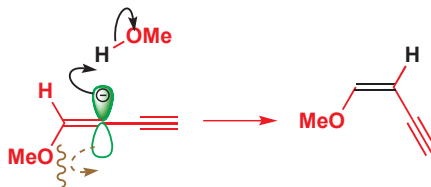


甲氧基阴离子对其中一个炔烃的加成可给出共轭的阴离子。这个阴离子是直线型的，其负电荷可离域在第二个炔烃上。因而电荷位于处在分子平面上的 p 轨道中，另一个与之正交的共轭 π 体系与分子平面成直角。

■ 我们在 Chapter 19 (p. 435) 中已用分子轨道向您阐释了，为什么双烯/二烯比普通烯烃更加亲核，也更加亲电。相同的论述也适用于双炔 (diynes)。



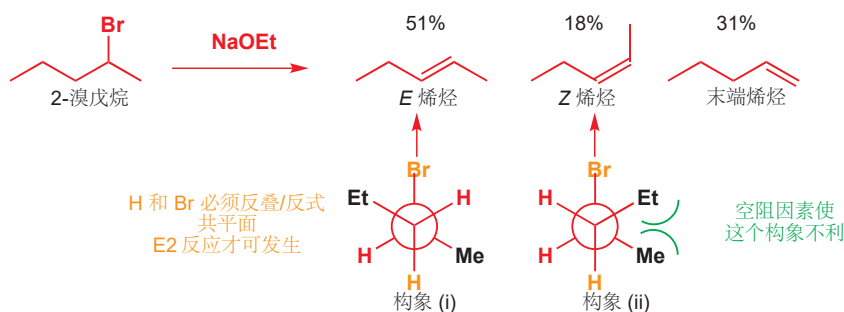
当阴离子与一分子甲醇反应时，质子化发生在远离 MeO 基的 p 轨道的波瓣上，并形成 *Z* 烯烃。



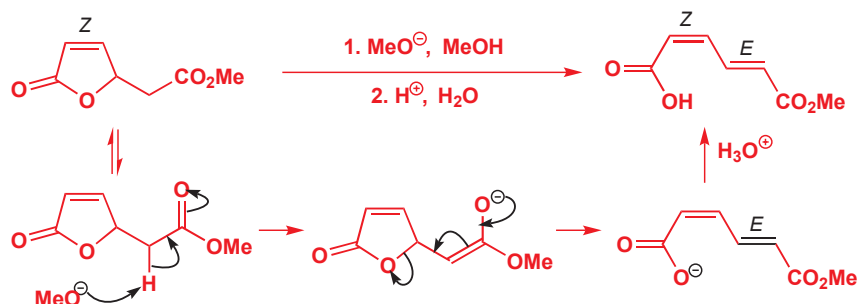
通过立体选择性的消除反应得到 *E* 占主导的烯烃

您在 Chapter 17 中学过，E1 消除反应通常主要给出 *E* 烯烃 (本章的前文也有这样的例子)，这是因为导向 *E* 型双键的过渡态能量低于导向 *Z* 型双键的过渡态。换句话说就是，E1 反应是**立体选择性的**，并且它们的立体选择性是**动力学控制**的。当有多个质子可选时，E2 反应也是如此：有利于形成 *E* 烯烃，但仍形成混合物。这也是动力学控制。

► 如果您对于**立体选择性**和**立体专一性**反应，**动力学**和**热力学**控制不清晰，请重新阅读 Chapters 12 和 17—这些概念对于本章是非常重要的。E2 反应反叠式过渡态的描述在 p. 395。



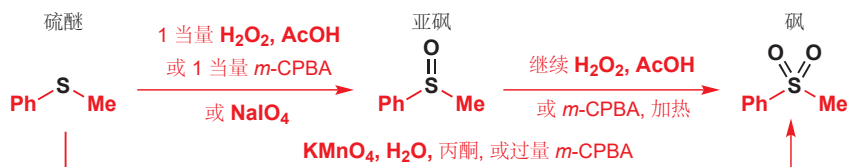
E1cB 反应，例如如下的不饱和内酯在键中的开环反应，通常有更好的区域和立体选择性。双位于环内的双键仍是 *Z*，而开环所形成的新的一根，则倾向于 *E* 几何结构。消除步骤的过渡态已经很像产物，并仅由于空间因素，倾向于 *E* 几何结构。



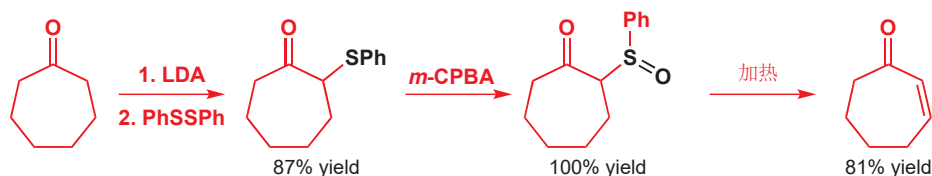
亚砷消除反应—氧化制取烯基酮

亚砷处在硫醚和砷之间的，实用而有趣的位置——它们像硫醚一样，是弱的亲核试剂 (如 p. 667

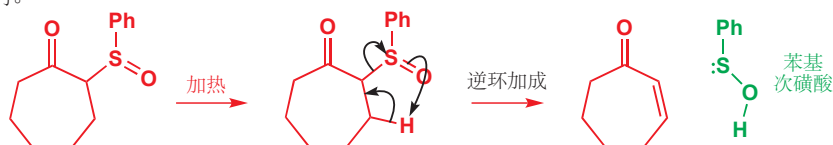
中, 砷可以被碘甲烷烷基化以给出亚砷盐); 但与此同时, 它们可几乎与砷相同地稳定阴离子。它们很容易通过硫醚受控制的氧化反应制取, 如下的图表给出了由硫醚得到另两种高氧化态官能团的主要方法。



亚砷可被用于立体选择性地制取烯烃, 因为紧挨着共轭基或吸电子基的亚砷在加热条件下很不稳定, 会通过消除过程分解。这个过程消去了相当不稳定的苯基次磺酸 **phenylsulfenic acid** (PhSOH), 因此这个反应能发生, 部分是由于 PhSOH 可分解为易挥发产物。起始原料可通过环己酮经历其烯醇盐的亚磺酰化, 然后再用氧化反应制得。

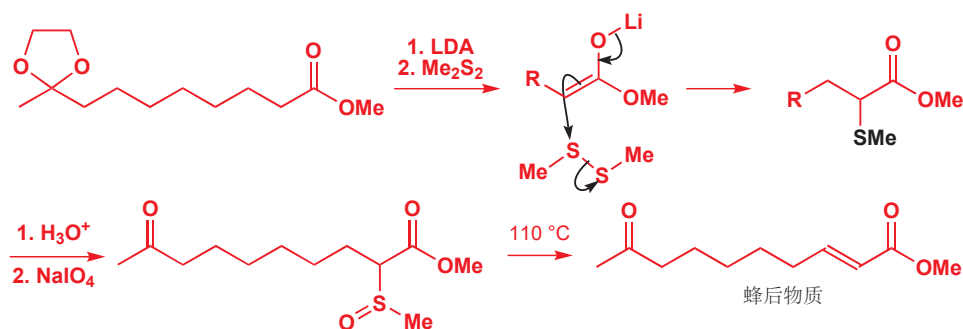


此处的消除反应, 遵循一种我们称之为周环反应 (pericyclic reaction) 的机理。当您读到 Chapter 34 时, 您就能识别出, 它是一个逆环加成反应 (cycloaddition); 但就当下来说, 您可以只将其想象为一个质子被离去基团同步移去的反应。此情形中的产物烯烃处于一个七元环中——它需要是顺式的。



Interactive mechanism for sulfoxide elimination

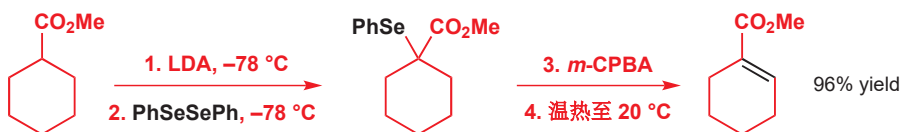
这个反应为在羰基旁边引入双键提供了实用的方法。下面是它在蜂后物质 **Queen Bee Substance** (工蜂用于喂养那些会成为蜂后的幼虫的化合物) 合成上的使用。蜂后物质同时也是白蚁的一种信息素, 可用于捕捉这些破坏性的害虫。硫由酯的烯醇盐与硫亲电试剂 MeSSMe 的反应引入。接着, 在酸性下脱去保护基, 并用高碘酸钠 (NaIO_4) 将硫醚氧化为亚砷以准备好进行消除反应。在 110°C 下加热即可以 86% 产率给出蜂后物质。



当用硒替换硫时, 消除反应还会更容易地发生—— PhSe 基可用相同的方法引入, 并用低温下用 $m\text{-CPBA}$ 将其氧化为亚硒砷 (selenoxides)。亚硒砷很少被分离, 因为消除反应在室温下也可很迅速

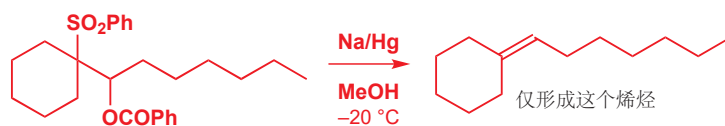
■ 硫和硒有很多共同点，大多数硫化学都可反映在硒化学中。通常，有机硒化合物相比对应的硫化合物都倾向于更不稳定，和更活泼。这是由于 C-Se 键比 C-S 键更脆弱。并且它们的气味更难闻。

地发生。

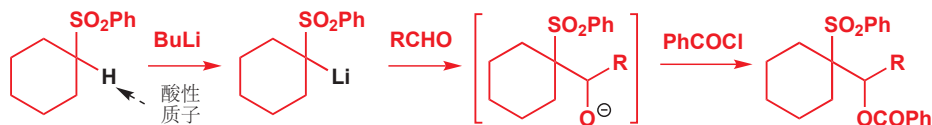


区域选择性的 Julia 成烯反应可用于连接

亚砷消除反应向已然完整的碳骨架中，引入双键的有价值的反应。而本节我们将向您展示的一种烯烃合成方法同样基于硫化学，但它是用于连接的 (*connective*)——烯烃伴随着两个分开的碎片的结合而形成。它被称作 **Julia 成烯反应/ 烯基化反应 (Julia olefination)**，并且，大概是本章前文向您介绍的，被砷稳定的阴离子最重要的应用。如下的过程中，仅形成所示出的烯烃，双键处在原先分别带有 PhSO_2 和 PhCO_2 基的两个碳原子间。消除反应被一个还原剂，传统上是钠汞齐 **sodium amalgam** (金属钠的汞溶液) 推动，它并适用于各种前提是有苯基与一个离去基团相连的化合物。

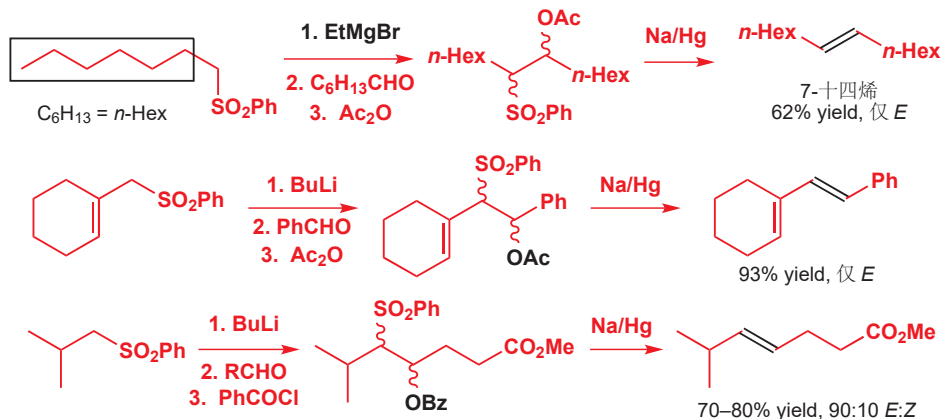


通常，所用的离去基是羧酸根，例如乙酸根、苯甲酸根，起始原料很容易制取。被砷稳定的阴离子加成到醛上，然后通过一个简单的酯化过程引入乙酰基或苯甲酰基。而后便得到了上方的消除反应所用的起始原料。



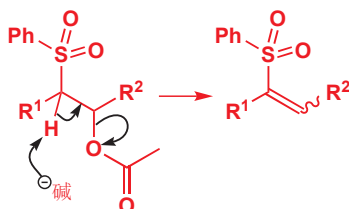
Julia 成烯反应是立体选择性的

下面是一些简单 Julia 烯基化反应的结果。注意观察，去质子步骤可通过 BuLi 或 EtMgBr 完成，酰基化步骤可通过乙酸酐或苯甲酰氯完成。如您所见，它们高度立体选择性地得到 *E* 异构体，Julia 成烯反应也是制取用于连接的 *E* 双键最重要的方法之一。

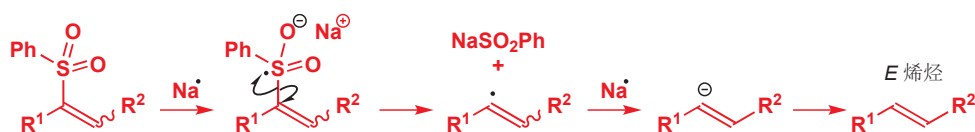


E 选择性的原因依赖于消除反应的机理。细节尚不完全清晰，但对于第一步，碱性条件下的还原反应，似乎是对乙酸根或苯甲酸根的消去过程，以给出乙烯基磺。

Interactive mechanism for Julia olefination



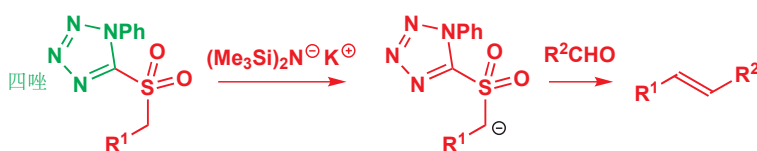
乙烯基磺的立体化学并不构成问题，因为它会立即被钠提供的电子还原，得到乙烯基自由基。与炔烃的 Birch 还原反应一样，乙烯基自由基会采集第二个电子并变为乙烯基阴离子，乙烯基阴离子便会在被质子化前采取更稳定的 *E* 构型，因此最终 *E* 烯烃占主导。



我们知道，由于这个消除反应不是立体专一性的，因此必然存在一个阴离子中间体——换句话说，无论您用哪种非对映体做起始原料（本节中所有的例子都使用的是非对映体的混合物），您都会得到 *E* 烯烃产物。

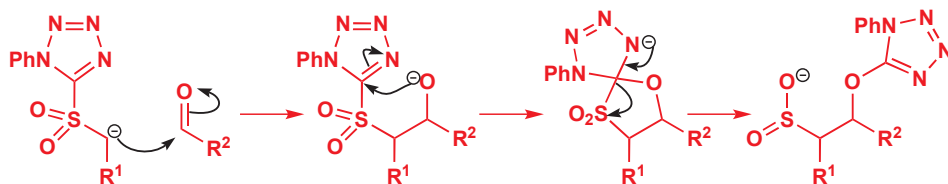
一步的 Julia 成烯反应

Julia 反应十分全能，但它需要三步来完成：加成、酰基化，和还原。这个反应的一个更近的版本将其减少到了一步，其中将苯基磺换成了一个带有缺电子杂环，例如四唑（tetrazole）的磺。磺的阴离子通过与强碱（此处是六甲基二硅基氨基钾，KHMDs——见 p. 635）反应制取，并直接加成到醛上，给出烯烃。



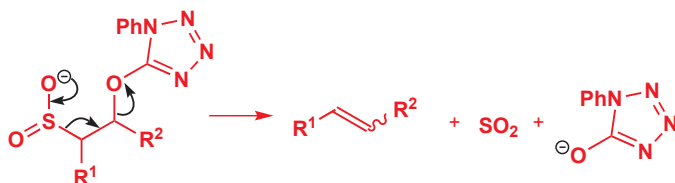
■ 四唑看起来不稳定得吓人，但事实上则常被应用于药物化学中。在学习杂环化学的章节中 (29 和 30)，您还会再次遇到它们。

加成到醛上后，所形成的烷氧基阴离子通过从磺上拔取杂环，将自己转化为一个离去基。



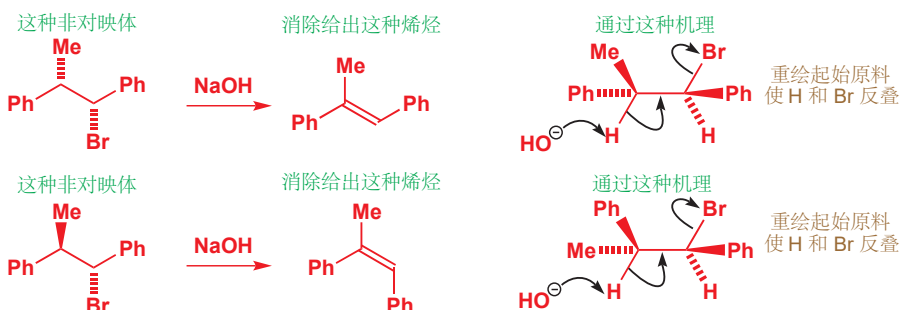
最终的消除由 SO_2 的离去驱动，通常给出 *E* 烯烃。而仔细地选择碱和溶剂，可将选择性转变为 *Z* 占主导。

Julia 成烯反应能一步完成的“杂环”改进版本由 Marc Julia 的兄弟，同在巴黎高等师范学院工作的 Sylvestre Julia 发现。四唑磺的使用是 Philip Kociński 的贡献，因此这个反应有时也被称作 Julia-Kociński 反应 (Julia-Kociński reaction)。



立体专一性的消除反应可以得到烯烃纯净的单一异构体

您在 Chapter 17 中学习过一种立体专一性的消除反应 (E2)。E2 过渡态要求 H 和 Br 处于反叠式构象/反式共平面，这意味着两种如下两种溴代烷非对映体的消除，会得到带有不同双键几何结构的烯烃 (p. 396)。

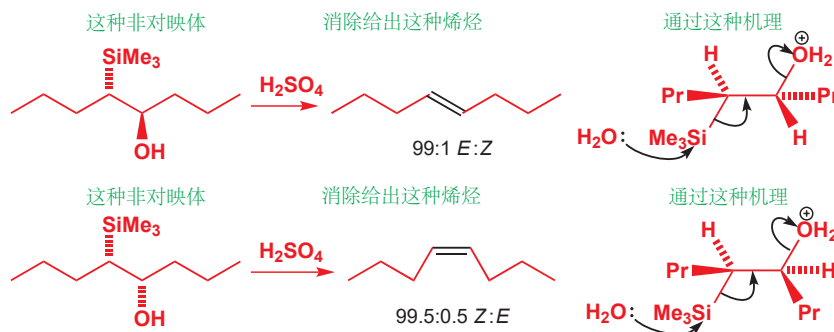


Interactive mechanism for stereospecific E2

然而，这样的反应的使用是受限的——它们的成功依赖于没有其他可被碱进攻的质子选择。逻辑推理表明，这种立体专一性方法仅限于三取代双键的制取：对于氢原子，不能有更多的选择，否则就会立体选择性地得到 E 烯烃 (如 p. 684 中的例子)。解决方法当然是避开涉及到 H 的消除反应，因而您在 p. 671 学习的 Peterson 消除反应是一个好的选择。

Peterson 反应是立体专一性的

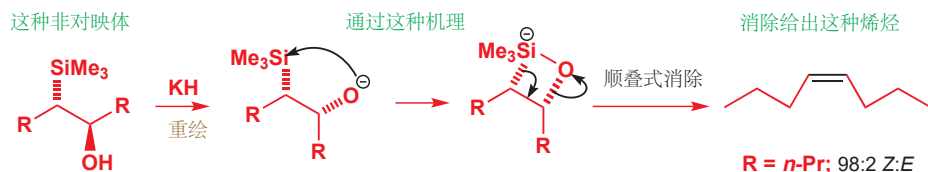
这个消除反应所包含的立体化学，来源于硅，因为它是一个通过反叠式过渡态进行的 E2 消除反应。原则上，它可用于制取烯烃的单一几何异构体，几何结构取决于起始原料的相对 (非对映) 结构。然而，非对映异构纯的起始原料却不容易获得，因而 Peterson 反应的使用是受限的。



Interactive mechanism for stereospecific Peterson elimination

Peterson 消除反应有另一个与上文的版本互补的版本，即碱促的反应。起始原料与酸促 Peterson 反应相同。当加入碱 (例如氢氧化钠或氢氧化钾) 时，羟基会被去质子，氧阴离子会分子内地进攻硅原

子。此时的消除经历顺叠式/顺式共平面过渡态发生——由于氧原子和硅原子成键，它必须如此，并且正是氧原子与硅原子成的强键驱动消除反应的发生。



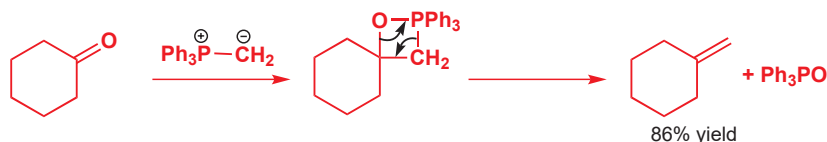
Interactive mechanism for stereospecific base-promoted Peterson elimination

Peterson 消除反应的两个版本，由相同的起始原料的对映异构体出发，分别得到相反的几何异构体。因此由任何羟基硅烷的单一非对映体出发，我们都可用通过选择酸或碱，得到自己想要的一种几何异构体的烯烃。而问题仍在于，如何制备单一非对映体的羟基硅烷上！

您已在 Chapter 17 中发现，反叠式过渡态通常有利于消除反应的发生，因为所涉及的轨道排列为直线，这为良好的重叠提供了机会。然而，顺叠式过渡态也可以发生消除反应——碱促的 **Peterson** 消除应当让您回忆起在 Chapter 11 中首次遇到的 **Wittig** 反应，包含四元环过中间体。我们将通过对于 **Wittig** 反应，及对于它的立体选择性的详细讨论完成这一章。

也许是烯烃最有用的制取方法—Wittig 反应

Wittig 反应也是我们所讨论的——不涉及 H 的失去的消除反应——这一类别中的一个。您在 Chapter 11 中学习了它，在那里我们简要描述了它的机理。



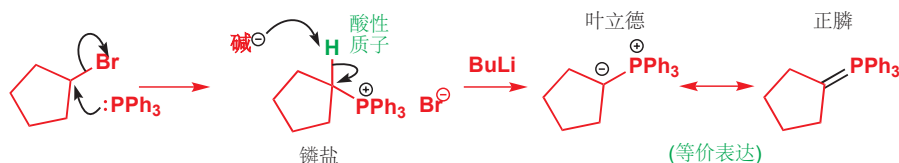
➔ 这个 Wittig 反应出现于 p. 237. 我们还曾在 p. 627, Chapter 26 中用 Wittig 反应控制烯醇盐。

Interactive mechanism for the Wittig reaction

概念上讲，**Wittig** 反应就像是碱促的 **Peterson** 反应：一个被氧—杂原子强键驱动的 *syn* 消除反应，杂原子换为了磷。但 **Wittig** 反应中，参与消除的只能是中间体，而不能作为可分离的起始原料。中间体在反应过程中原位生成，并自发分解：因而 **Wittig** 反应是另一个用于连接的烯烃形成反应。而它的易用性使之相比于 **Julia** 或 **Peterson** 反应，得到了更广泛的应用。

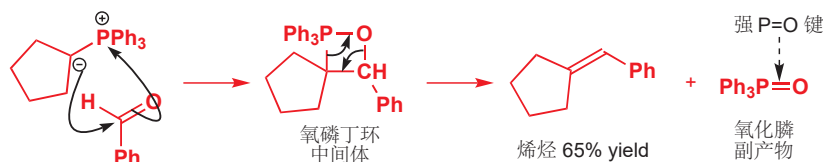
为了理解反应的细节，我们应当从头开始。磷原子，尤其是那些带正电的，或携带负电性取代基的，可以增加在碳骨架上与之相邻的质子的酸性。因而磷盐（以类似于胺形成铵盐的方式，即磷于卤代烃反应形成）可被适中强度的碱去质子，给出一个被称作**叶立德** (ylid, 有时也拼为 **ylide**) 的物种，即在相邻的两个原子上分别携带 (形式) 正电荷和负电荷。叶立德也可表示为双键物种，称为**正磷** (phosphoranes)。

■ 在这一点上，磷和硫是类似的：将磷叶立德与您之前遇到过的被砷稳定的阴离子对比。



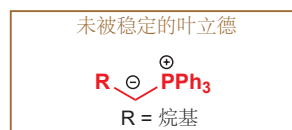
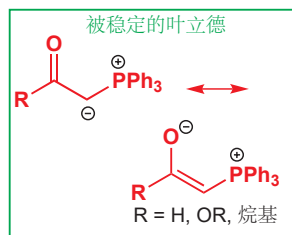
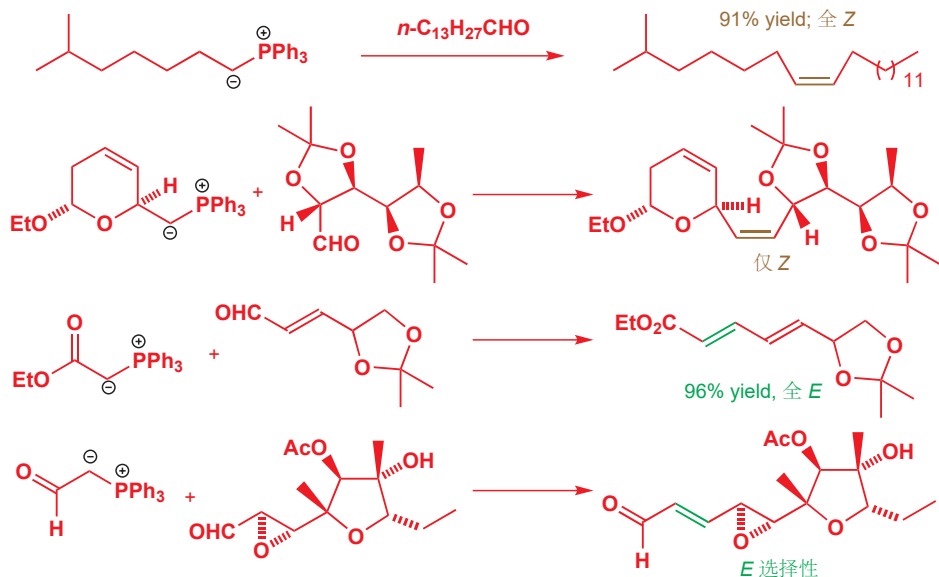
叶立德可以被分离，但通常在它们形成时，便立即被用于反应。它们对于醛或酮中的羰基的亲核物种，并生成四元环氧磷丁环 (oxaphosphetane) 中间体。氧磷丁环是不稳定的：它们经历消除反应给出烯烃 (如下的例子中产率为 65%)，与副产物氧化膦。极其强的 磷=氧 双键的形成驱动整个反应向前进行。

■ 在 Chapter 11 中，为了帮您理解反应，我们将对羰基加成以形成四元环的过程分显示为两步。这个过程事实上很有可能是协同的 (同时发生)，右侧所示的一步形成四元环的表述是更好的。



Wittig 反应的区域选择性取决于叶立德

下面是几个应用于天然产物合成的 Wittig 反应。您会注意到，有些反应是 *Z* 选择性的，有些则是 *E* 选择性的。仔细观察，您会发现：区域选择性依赖于叶立德的碳原子上取代基的属性。



我们可以将叶立德分为两类：负电荷邻位有共轭基或阴离子稳定基 (例如羰基) 的，和没有这类基团的。第一类叶立德中的负电荷不但被磷原子稳定，而且还被邻位官能团稳定，我们称之为**被稳定的叶立德 (stabilized ylids)**——我可以用等价的烯醇盐结构表达这种额外的稳定化作用。剩下的一类则被称为**未被稳定的叶立德 (unstabilized ylids)**。(注：有时可直接称为**稳定型叶立德/不稳定型叶立德**。)

● Wittig 反应的立体化学

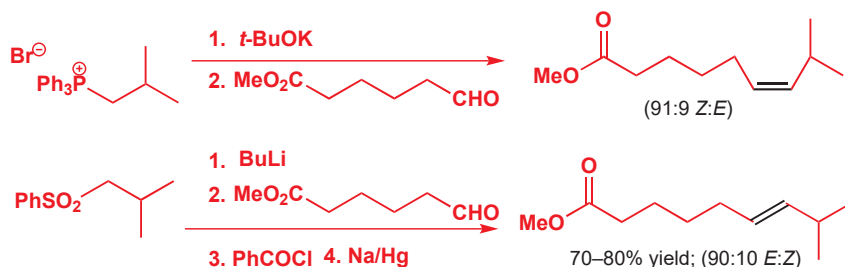
一般规则为：

- 被稳定的叶立德的 Wittig 反应是 *E* 选择性的；
- 未被稳定的叶立德的 Wittig 反应是 *Z* 选择性的。

Z-选择性的 Wittig 反应

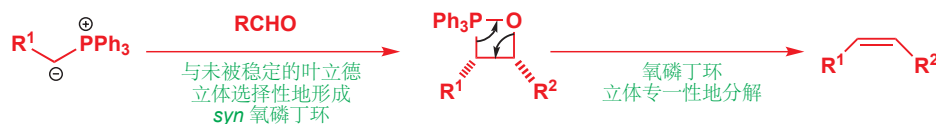
R 基为简单烷基时观测到的 *Z* 选择性与 Julia 成烯反应中观测到的 *E* 选择性很好地互补。这种互补性得到了一些想要制取辣椒素 capsaicin (使得辣椒“辛辣”的化合物) 的两种异构体，以深入研

究辣椒素可能致癌的化学家的利用。*E* 和 *Z* 辣椒素异构体合成中的关键中间体是如下所示的 *E* 和 *Z* 不饱和酯。通过用未被稳定的叶立德的 Wittig 反应，可选择性地得到 *Z* 异构体；同时，用 Julia 成烯反应可得到 *E* 异构体。

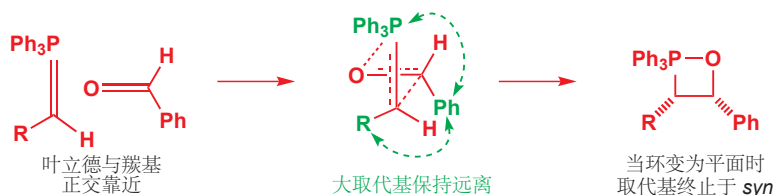


如何解释未被稳定的叶立德的 Wittig 反应的 *Z* 选择性呢？这个反应的情况比我们从前考虑过的其他消除反应更复杂，因为我们需要考虑两个独立的过程：氧磷丁环的形成和氧磷丁环分解为烯烃的过程。消除步骤的解释较简单——它是立体专一性的，在顺叠式过渡态中消去氧和磷。叶立德对醛的加成，原则上可以形成中间体氧磷丁环的两种非对映体。由于加成的这一步是不可逆的，并且消除反应也是立体专一性的，这就意味着最终烯烃几何异构体的比例，所反映的是加成这一步的立体选择性。

当 *R* 不是共轭基或阴离子稳定基时，*syn* 非对映体的氧磷丁环优先形成，结果中占主导的 *Z* 烯烃正反应了这个事实。因而 *Z*-选择性的 Wittig 反应分为：立体选择性的第一步，形成 *syn* 氧磷丁环；紧跟着中间体立体专一性的消除，得到 *Z* 烯烃。



为什么未被稳定的叶立德反应时，倾向于形成 *syn* 氧磷丁环，由于氧磷丁环形成的机理还未被完全理解，这个问题也是争论的焦点。一种可能的解释依赖于轨道对称性的规则，您将在 Chapters 34 和 35 中学到——在这里我们不需要详细地解释，但您有理由相信，叶立德和羰基化合物在一步反应中给出氧磷丁环，而这步反应，是由它们成直角地接近完成的。此处我们将加成到苯甲酸上的叶立德画成了它的正磷形式。更好的过渡态应是大取代基互相远离的，如下所示，如是过渡态的反应结果便是含有 *syn* 立体化学的氧磷丁环。

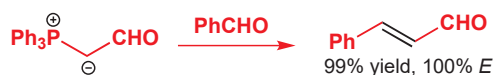


Interactive mechanism of
Z-selective Wittig reaction

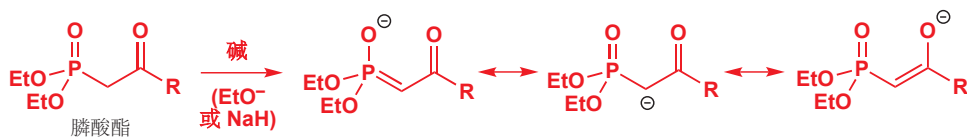
E-选择性的 Wittig 反应

被稳定的叶立德，指的是阴离子被其他共轭所稳定的叶立德，其他共轭通常来源于与一个羰基，它们与醛的反应得到的是 *E* 烯烃。

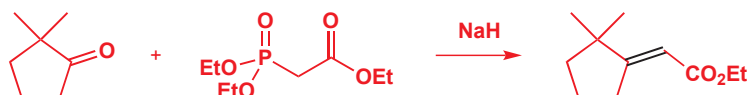
➡ 这些叶立德同时也是烯醇盐，我们在 Chapter 26, p. 627 中讨论过。



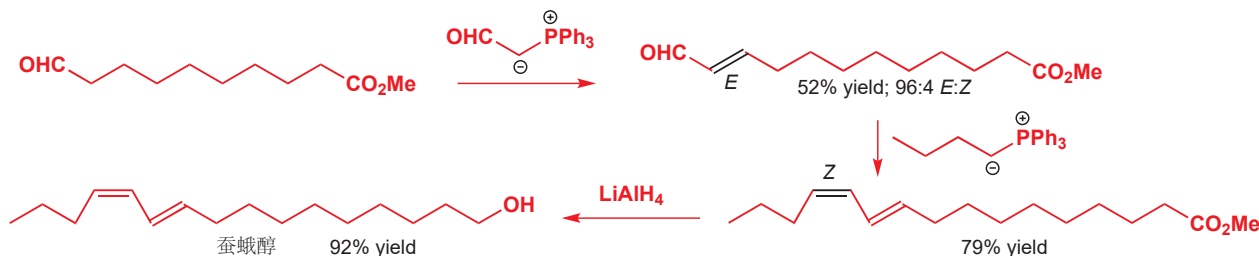
这些被稳定的叶立德确实是稳定的——例如下方的一个，可以从水中重结晶，并且叶立德比它可能的前体，磷盐更稳定。这种稳定性意味着，虽然它们不活泼，但通常使用膦酸酯 (phosphonate ester) 替代磷盐是更好的。



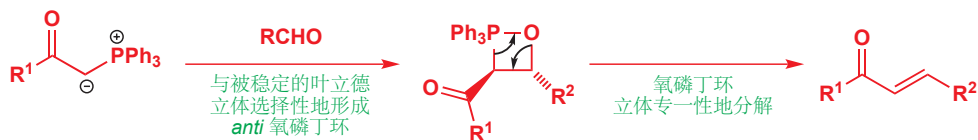
膦酸酯可以被氢化钠或烷氧基阴离子去质子，给出烯醇类型的阴离子，这种阴离子可以与醛或酮很好地反映以给出 *E* 烯烃。用膦酸酯的烯炔形成反应被称为 **Horner-Wadsworth-Emmons 反应** Horner-Wadsworth-Emmons reactions (Horner-Emmons/Wadsworth-Emmons/Horner-Wittig 均指这个反应)。下面是一些日本化学家在 polyzonimine，由马陆产生的天然驱虫剂的合成中应用的反应例子。



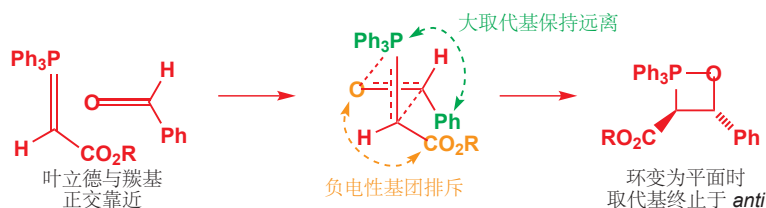
如下的合成为两类 Wittig 试剂选择性的对比提供了一个很好的说明。雌性蚕蛾通过产生一种被称为蚕蛾醇 (bombykol) 的信息素吸引雄性。蚕蛾醇是一种 *E,Z*-双烯，在它的合成中，连续应用了两次 Wittig 反应，一个使用被稳定的叶立德，一个使用未被稳定的叶立德来控制产物的立体化学。



那么为什么当叶立德被稳定时，反应会变为 *E* 立体选择性的呢？再次说明，细节仍然不清晰，并且存在不少可能的解释。此处我们给出一种越来越被人们接受的解释，基于近期的实验和计算证据得出。看起来，与未被稳定的叶立德一样，烯炔产物的立体化学取决于中间体氧磷丁环的立体化学，因而对于被稳定的叶立德，中间体氧磷丁环是 *anti* 型的。



过去，人们认为 *anti* 氧磷丁环的形成是受热力学控制的，但现在看来，它可能还是受动力学控制的。与未被稳定的叶立德不同的是，我们原先所关注的，叶立德中与醛上的基团排斥的烷基被换做了负电性的基团，如酯基 CO_2R ；于是，于其不在乎与烷基的排斥，它更在乎与同样负电性的醛上的极化的 C=O 键间的排斥 (注：偶极-偶极相互作用)，因而便处在与原先相反的位置上了。当四元环变平时， CO_2R 基和 Ph 基便会处在四元环相对的两侧。



Interactive mechanism for *E*-selective Wittig reaction

小结

本章中，我们首次处理如何制得以单一立体异构体存在的化合物的问题——我们关心的立体异构体，是烯烃的几何异构体。在后面的章节中，我们将更细致地研究立体异构体的制取，并且会由二维跳转到三维，考虑那些展示出非对映选择性和对映选择性的反应。在二维和在三维控制立体化学的方法是相当接近的：单一的非对映体常常通过对双键的单一几何异构体的加成反应制取；而如您在 Peterson 和 Wittig 反应中发现的，单一的非对映体也可立体专一性地变为单一几何异构体。

● 立体选择性地制取烯烃的方法总结

制取 顺式 (Z) 烯烃	制取 反式 (E) 烯烃
与未被稳定的叶立德的 Wittig 反应	与被稳定的叶立德的 Wittig 反应通过平衡变为更稳定的异构体
将烯烃约束在一个环中	Julia 成烯反应
	简单消除反应
炔烃的 <i>Syn</i> 加氢	炔烃的反式选择性还原
Peterson 消除反应	Peterson 消除反应

延伸阅读

如果您想阅读更多已被用于探究 (被) 磺酰基 (稳定的) 阴离子结构的实验，请见 E. Block, *Reactions of organosulfur compounds*, Academic Press, New York, 1978.

硼和硅化学: S. E. Thomas, *Organic Synthesis: The Roles of Boron and Silicon*, Oxford Primer, OUP, Oxford, 1991.

关于 Wittig 反应机理的一篇近期讨论，见 R. Robiette, J. Richardson, V. K. Aggarwal, and J. N. Harvey, *J. Am. Chem. Soc.*, 2006, **128**, 2394.

关于双键几何结构控制的综合描述，见 P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007 chapters 7–13 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010) 以及随附的 *Workbook*, 同样是 Wiley, 2008.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>